

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Khoa Công nghệ Thông tin



BÁO CÁO ĐỒ ÁN

**HỆ THỐNG TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TIKI**

MÔN HỌC: TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

GIẢNG VIÊN:

- Bùi Tiến Lên
- Lê Nhật Nam
- Võ Nhật Tân

LỚP: 23KHDL1

TP.HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2026.

Mục lục

1	Thông tin nhóm	3
2	Giới thiệu	3
2.1	Lý do chọn đề tài	3
2.2	Mục tiêu dự án	3
2.3	Đối tượng sử dụng	4
3	Thiết lập dữ liệu kỹ thuật	4
3.1	Quy trình thu thập dữ liệu (Web Crawler)	4
3.2	Cấu trúc cơ sở dữ liệu (Database Schema)	4
3.3	Trình tượng hóa dữ liệu	5
4	Phân tích chi tiết, trực quan hóa, insights	13
4.1	Tổng quan thị trường	13
4.2	Phân tích Ngành hàng	16
4.3	Giá & Ưu đãi	19
4.4	Nhà bán hàng	23
4.5	Trải nghiệm và Đánh giá	27
5	Tích hợp AI và kiến trúc hệ thống	32
5.1	Vai trò của AI trong Dashboard	32
5.2	Kiến trúc hệ thống và API	32
5.2.1	API AI (POST /ai/generate)	33
5.2.2	API Thực thi (POST /execute)	33
5.2.3	API Logs (POST /logs/save & GET /logs/history)	33
5.3	Nguyên tắc phê duyệt và tương tác	34
5.3.1	Quy trình “Người quyết định” (Human-as-a-Gateway)	34
5.3.2	Trạng thái vòng đời của yêu cầu phân tích	34
6	Tổng kết và đánh giá quy trình sử dụng AI	35
6.1	Tóm tắt quá trình vận hành AI: Các yêu cầu đã đặt ra và kết quả thực thi . . .	35
6.2	Nhận xét về AI: Đánh giá độ linh hoạt, ưu điểm và các can thiệp chỉnh sửa của con người	35
6.3	Kết luận: Đánh giá mức độ đạt được so với mục tiêu ban đầu của đề án	36
7	Tham khảo	36
A	Phụ lục	37

1 Thông tin nhóm

No.	Họ và Tên	MSSV	Mức độ đóng góp
1	Nguyễn Bách Khoa	23127066	100%
2	Đỗ Thị Hoài Thương	23127492	100%
3	Bùi Nam Việt	23127516	100%
4	Trương Quang Huy	23127530	95%

Bảng 1: Danh sách thành viên và phân công công việc

2 Giới thiệu

2.1 Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh nền kinh tế số tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, thương mại điện tử (TMĐT) đã trở thành kênh mua sắm trọng yếu của người tiêu dùng. Việc lựa chọn phân tích dữ liệu trên nền tảng Tiki xuất phát từ những lý do chiến lược sau:

- Tầm quan trọng của dữ liệu thực:** Đề án yêu cầu sử dụng dữ liệu thực tế liên quan đến Việt Nam để giải quyết các bài toán phân tích có ý nghĩa. Tiki, với vị thế là một trong những sàn TMĐT hàng đầu, cung cấp một hệ thống dữ liệu minh bạch và chuẩn hóa về danh mục sản phẩm.
- Sự phức tạp của chiến lược giá:** Thị trường TMĐT Việt Nam có sự cạnh tranh khốc liệt về giá và các hình thức ưu đãi. Việc bóc tách giữa “giảm giá hiển thị” và “giảm giá thực tế” sau khi áp dụng Coupon là một bài toán phân tích đầy thách thức nhưng mang lại giá trị thực tiễn cao.
- Nguồn dữ liệu đáng tin cậy:** Hệ thống đánh giá (review) và thông tin nhà bán hàng trên Tiki có độ tin cậy cao, giúp đảm bảo quy trình xử lý dữ liệu đạt được sự minh bạch và khách quan theo tiêu chí đánh giá của đề án.

2.2 Mục tiêu dự án

Dự án được thiết kế nhằm xây dựng một hệ thống phân tích dữ liệu thông minh với các mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng Dashboard tương tác:** Phát triển một công cụ trực quan hóa sử dụng framework Streamlit và Plotly, cho phép người dùng thăm dò dữ liệu một cách linh hoạt qua các tính năng điều hướng và tương tác.
- Theo dõi biến động thị trường:** Trực quan hóa sự thay đổi và xu hướng của giá bán, số lượng bán và các mức ưu đãi theo thời gian (Time-series analysis) để nhận diện các giai đoạn Flash Sale hoặc điều chỉnh giá của thị trường.
- Tối ưu hóa chiến lược khuyến mãi:** Cung cấp cái nhìn sâu sắc về mối quan hệ giữa các biến số như giá bán, phần trăm giảm giá và hiệu quả của Coupon. Từ đó, giúp người dùng xác định được mức giảm giá tối ưu để kích cầu mà vẫn đảm bảo biên lợi nhuận.
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI):** Vận hành module AI để hỗ trợ đề xuất ý tưởng phân tích, tự động hóa việc viết mã nguồn xử lý dữ liệu và giải thích các kết quả phân tích theo thời gian thực.

2.3 Đối tượng sử dụng

Dashboard và hệ thống phân tích này được thiết kế hướng tới hai nhóm đối tượng chính:

- **Các nhà bán hàng (Sellers):**
 - Giúp họ theo dõi vị thế cạnh tranh của mình so với các đối thủ trong cùng ngành hàng thông qua các chỉ số về giá và điểm đánh giá.
 - Hỗ trợ ra quyết định trong việc thiết lập chương trình khuyến mãi dựa trên lịch sử biến động giá thực tế của thị trường.
- **Các nhà phân tích thị trường (Market Analysts):**
 - Cung cấp kho dữ liệu sạch và các công cụ trực quan để nghiên cứu hành vi mua sắm và xu hướng tiêu dùng tại Việt Nam.
 - Sử dụng module AI tích hợp để thực hiện các truy vấn phân tích chuyên sâu, từ đó rút ra những kết luận và câu chuyện có ý nghĩa từ dữ liệu thô.

3 Thiết lập dữ liệu kỹ thuật

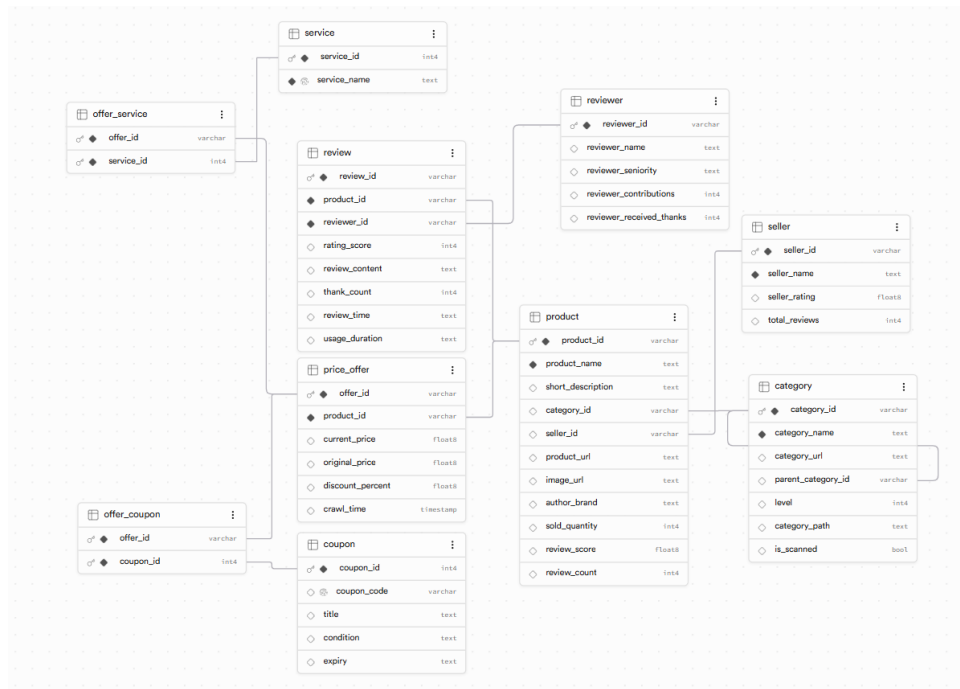
3.1 Quy trình thu thập dữ liệu (Web Crawler)

Để đảm bảo nguồn dữ liệu đáng tin cậy và minh bạch phục vụ cho bài toán phân tích, nhóm đã triển khai hệ thống thu thập dữ liệu tự động thay vì sử dụng các nguồn thứ cấp sẵn có.

- **Kỹ thuật thu thập:** Hệ thống được xây dựng bằng ngôn ngữ **Python**, ứng dụng cơ chế **Multi-threading** (đa luồng). Kỹ thuật này cho phép phân luồng đồng thời các tác vụ tải trang và trích xuất dữ liệu, giúp tối ưu hóa thời gian thu thập trên quy mô lớn mà vẫn đảm bảo tính ổn định cho máy chủ đích.
- **Tiến trình thu thập đa tầng (Multi-stage Scraper):**
 1. **Quét danh mục:** Crawler thực hiện quét cây thư mục sản phẩm của Tiki để trích xuất cấu trúc danh mục đệ quy.
 2. **Quét sản phẩm:** Dựa trên định danh danh mục, hệ thống trích xuất các thuộc tính cốt lõi như `product_id`, `current_price`, `original_price`, `sold_quantity` và `seller_id`.
 3. **Quét phản hồi:** Luồng thu thập riêng biệt được thiết lập để bóc tách dữ liệu đánh giá từ người mua (Review), bao gồm điểm số, nội dung văn bản và lượt tương tác.
- **Lưu trữ:** Dữ liệu thô sau khi trích xuất được đổ vào hệ quản trị **PostgreSQL** để quản lý quan hệ, sau đó được chuyển đổi sang định dạng `.parquet` nhằm phục vụ luồng xử lý hiệu năng cao bằng thư viện Polars.

3.2 Cấu trúc cơ sở dữ liệu (Database Schema)

Hệ thống được tổ chức thành 10 bảng thực thể chính, phân chia theo 3 cụm nghiệp vụ để đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu và loại bỏ dư thừa dữ liệu.



- **Cụm Sản phẩm và Danh mục:**

- **category:** Lưu trữ phân cấp đệ quy với các trường `category_id`, `parent_category_id` và `level`.
- **seller:** Quản lý thông tin nhà bán như `seller_id`, `seller_name`, `seller_rating`.
- **product:** Bảng trung tâm chứa thông tin mô tả và liên kết giữa nhà bán và ngành hàng thông qua khóa ngoại.

- **Cụm Biến động giá và Khuyến mãi:**

- **price_offer:** Lưu trữ dữ liệu chuỗi thời gian (Time-series) với các trường `crawl_time`, `current_price`, `discount_percent`. Mỗi bản ghi đại diện cho một mức trạng thái giá của sản phẩm.
- **coupon và service:** Lưu trữ thông tin mã giảm giá và dịch vụ đi kèm.
- **offer_coupon và offer_service:** Các bảng cầu nối giải quyết mối quan hệ nhiều-nhiều (N:M).

- **Cụm Trải nghiệm khách hàng:**

- **reviewer:** Hồ sơ người dùng với `reviewer_id` và các chỉ số thâm niên.
- **review:** Nội dung đánh giá chi tiết gắn liền với từng sản phẩm.

3.3 Trừu tượng hóa dữ liệu

a) Bảng phân tích biến số: **category** (Danh mục ngành hàng)

Tên biến	Loại dữ liệu (Visualization)	Kiểu dữ liệu (Technical)	Mô tả chi tiết
category_id	Categorical (Nominal)	Character Varying	Mã định danh duy nhất cho từng danh mục sản phẩm, dùng làm khóa chính để liên kết với bảng product .
category_name	Categorical (Nominal)	Text	Tên hiển thị của ngành hàng (ví dụ: Điện Gia Dụng, Nhà Sách Tiki). Đây là nhân quan trọng trên các biểu đồ so sánh.
level	Categorical (Ordinal)	Integer	Cấp độ của danh mục trong cây phân cấp (Cấp 1 là ngành hàng mẹ, cấp 2-3 là ngành nhỏ). Giúp thực hiện nhiệm vụ lọc dữ liệu đa tầng.
parent_category_id	Categorical (Nominal)	Character Varying	Khóa ngoại tham chiếu ngược lại category_id để thiết kế cấu trúc đệ quy, thể hiện mối quan hệ cha-con giữa các ngành hàng.
category_path	Categorical (Nominal)	Text	Đường dẫn phân cấp đầy đủ của danh mục, hỗ trợ việc phân tích luồng dữ liệu và phân loại chi tiết.
category_url	Metadata	Text	Đường dẫn liên kết đến trang danh mục trên nền tảng Tiki, dùng để kiểm chứng nguồn dữ liệu minh bạch.
is_scanned	Categorical (Boolean)	Boolean	Trạng thái kỹ thuật cho biết danh mục này đã được hệ thống Crawler thu thập dữ liệu xong hay chưa.

Vai trò của bảng này trong Trực quan hóa:

- **Phân cấp dữ liệu (Hierarchy):** Biến **level** và **parent_category_id** cho phép bạn tạo ra các chức năng tương tác như “Drill-down” (đi sâu từ ngành hàng lớn xuống các sản phẩm cụ thể) trên Dashboard.
- **Lọc và Nhóm (Grouping):** Biến **category_name** là trục chính (Dimension) để so sánh các chỉ số định lượng như giá trung bình hoặc số lượng bán giữa các nhóm hàng khác nhau.
- **Minh bạch dữ liệu:** **category_url** và **is_scanned** giúp đảm bảo quy trình xử lý dữ liệu không có thiếu sót và có thể truy xuất nguồn gốc rõ ràng theo tiêu chí đánh giá độ an.

b) Bảng phân tích biến số: **product** (Sản phẩm)

Bảng này đóng vai trò là “xương sống” của cơ sở dữ liệu, lưu trữ thông tin định danh và các chỉ số tích lũy quan trọng của từng sản phẩm.

Tên biến	Loại dữ liệu (Visualization)	Kiểu dữ liệu (Technical)	Mô tả chi tiết
product_id	Categorical (Nominal)	Character Varying	Khóa chính dùng để định danh sản phẩm và liên kết với các bảng price_offer , review .
product_name	Categorical (Nominal)	Text	Tên đầy đủ của sản phẩm, dùng làm nhãn (label) chi tiết trên các biểu đồ hoặc tooltip.
category_id	Categorical (Nominal)	Character Varying	Khóa ngoại liên kết với bảng category để phân loại ngành hàng cho sản phẩm.
seller_id	Categorical (Nominal)	Character Varying	Khóa ngoại liên kết với bảng seller để xác định chủ sở hữu gian hàng.
sold_quantity	Quantitative (Ratio)	Integer	Tổng số lượng sản phẩm đã bán thành công. Đây là biến quan trọng để xác định “Top sản phẩm”.
review_score	Quantitative (Ratio)	Double Precision	Điểm đánh giá trung bình từ khách hàng (thường từ 1-5 sao).
review_count	Quantitative (Ratio)	Integer	Tổng số lượt đánh giá mà sản phẩm nhận được.
author_brand	Categorical (Nominal)	Text	Thương hiệu hoặc tác giả của sản phẩm, giúp phân tích sức mạnh nhãn hàng.
short_description	Metadata Text	Text	Mô tả ngắn về sản phẩm, cung cấp ngữ cảnh cho người xem dashboard.
image_url	Metadata	Text	Đường dẫn hình ảnh sản phẩm, giúp trực quan hóa sinh động hơn trên giao diện.
product_url	Metadata	Text	Đường dẫn gốc trên Tiki, đảm bảo tính minh bạch và khả năng kiểm chứng dữ liệu.

Vai trò của bảng này trong Trực quan hóa:

- **Định vị sản phẩm:** Sử dụng **product_id** và **product_name** làm cơ sở để bóc tách dữ liệu từ các bảng lịch sử giá, phục vụ việc phân tích xu hướng theo từng mã hàng cụ thể.
- **Xác định trọng tâm phân tích:** Biến **sold_quantity** cho phép Dashboard thực hiện nhiệm vụ lọc ra “Top sản phẩm bán chạy” để tập trung phân tích, tránh việc quá tải thông tin trên biểu đồ.
- **Phân tích chất lượng:** Kết hợp **review_score** và **review_count** để trực quan hóa mối quan hệ giữa giá bán, mức độ ưu đãi và sự hài lòng của khách hàng.

- **Minh bạch và Tin cậy:** Cung cấp `product_url` và `image_url` để người dùng có thể đối chiếu trực tiếp với thực tế sàn TMĐT, đáp ứng tiêu chí dữ liệu thật về đất nước Việt Nam.

c) Bảng phân tích biến số: **product** (Sản phẩm)

Bảng này đóng vai trò là “xương sống” của cơ sở dữ liệu, lưu trữ thông tin định danh và các chỉ số tích lũy quan trọng của từng sản phẩm.

Tên biến	Loại dữ liệu (Visualization)	Kiểu dữ liệu (Technical)	Mô tả chi tiết
<code>product_id</code>	Categorical (Nominal)	Character Varying	Khóa chính dùng để định danh sản phẩm và liên kết với các bảng <code>price_offer</code> , <code>review</code> .
<code>product_name</code>	Categorical (Nominal)	Text	Tên đầy đủ của sản phẩm, dùng làm nhãn (label) chi tiết trên các biểu đồ hoặc tooltip.
<code>category_id</code>	Categorical (Nominal)	Character Varying	Khóa ngoại liên kết với bảng <code>category</code> để phân loại ngành hàng cho sản phẩm.
<code>seller_id</code>	Categorical (Nominal)	Character Varying	Khóa ngoại liên kết với bảng <code>seller</code> để xác định chủ sở hữu gian hàng.
<code>sold_quantity</code>	Quantitative (Ratio)	Integer	Tổng số lượng sản phẩm đã bán thành công. Đây là biến quan trọng để xác định “Top sản phẩm”.
<code>review_score</code>	Quantitative (Ratio)	Double Precision	Điểm đánh giá trung bình từ khách hàng (thường từ 1-5 sao).
<code>review_count</code>	Quantitative (Ratio)	Integer	Tổng số lượt đánh giá mà sản phẩm nhận được.
<code>author_brand</code>	Categorical (Nominal)	Text	Thương hiệu hoặc tác giả của sản phẩm, giúp phân tích sức mạnh nhãn hàng.
<code>short_description</code>	Metadata Text	Text	Mô tả ngắn về sản phẩm, cung cấp ngữ cảnh cho người xem dashboard.
<code>image_url</code>	Metadata	Text	Đường dẫn hình ảnh sản phẩm, giúp trực quan hóa sinh động hơn trên giao diện.
<code>product_url</code>	Metadata	Text	Đường dẫn gốc trên Tiki, đảm bảo tính minh bạch và khả năng kiểm chứng dữ liệu.

Vai trò của bảng này trong Trực quan hóa:

- **Định vị sản phẩm:** Sử dụng `product_id` và `product_name` làm cơ sở để bóc tách dữ liệu từ các bảng lịch sử giá, phục vụ việc phân tích xu hướng theo từng mã hàng cụ thể.
- **Xác định trọng tâm phân tích:** Biến `sold_quantity` cho phép Dashboard thực hiện nhiệm vụ lọc ra “Top sản phẩm bán chạy” để tập trung phân tích, tránh việc quá tải thông tin trên biểu đồ.
- **Phân tích chất lượng:** Kết hợp `review_score` và `review_count` để trực quan hóa mối quan hệ giữa giá bán, mức độ ưu đãi và sự hài lòng của khách hàng.
- **Minh bạch và Tin cậy:** Cung cấp `product_url` và `image_url` để người dùng có thể đối chiếu trực tiếp với thực tế sàn TMĐT, đáp ứng tiêu chí dữ liệu thật về đất nước Việt Nam.

d) Bảng phân tích biến số: price_offer (Lịch sử định giá)

Bảng này đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi sát biên độ biến động giá (Price Volatility) và các chiến dịch giảm giá theo thời gian.

Tên biến	Loại dữ liệu (Visualization)	Kiểu dữ liệu (Technical)	Mô tả chi tiết
offer_id	Categorical (Nominal)	Character Varying	Khóa chính định danh duy nhất cho một trạng thái giá cụ thể tại một thời điểm.
product_id	Categorical (Nominal)	Character Varying	Khóa ngoại liên kết với bảng product , xác định mức giá này thuộc về sản phẩm nào.
current_price	Quantitative (Ratio)	Double Precision	Giá bán hiện hành tại thời điểm thu thập (VND).
original_price	Quantitative (Ratio)	Double Precision	Giá niêm yết ban đầu của sản phẩm (giá gốc).
discount_percent	Quantitative (Ratio)	Double Precision	Phần trăm giảm giá được sàn hiển thị tại thời điểm crawl.
crawl_time	Temporal (Ordered)	Timestamp	Mốc thời gian chính xác khi hệ thống thực hiện thu thập dữ liệu.

Vai trò của bảng này trong Trực quan hóa:

- **Phân tích xu hướng thời gian (Trends):** Sử dụng `crawl_time` kết hợp với `current_price` để vẽ các biểu đồ đường (Line Chart), giúp người dùng nhận diện các chu kỳ giảm giá và các đợt Flash Sale.
- **Phân tích biến động (Volatility):** Tính toán sự chênh lệch giữa `current_price` và `original_price` để đánh giá mức độ ưu đãi thực tế theo từng giai đoạn của thị trường.
- **Mối quan hệ giữa các biến:** Làm rõ sự tương quan giữa thời điểm thu thập (`crawl_time`) và mức giảm giá (`discount_percent`) để xem xét tính thời vụ của các chương trình khuyến mãi.
- **Cơ sở cho AI phân tích:** Cung cấp dữ liệu lịch sử để module AI có thể thực thi các đoạn mã phân tích, dự báo hoặc nhận xét về xu hướng giá dựa trên các mốc thời gian thực tế.

e) Bảng phân tích biến số: coupon (Mã giảm giá)

Tên biến	Loại dữ liệu (Visualization)	Kiểu dữ liệu (Technical)	Mô tả chi tiết
coupon_id	Categorical (Nominal)	Integer	Khóa chính định danh duy nhất cho từng loại mã giảm giá. Dùng để liên kết với bảng trung gian offer_coupon.
coupon_code	Categorical (Nominal)	Character Varying	Mã ký tự dùng để áp dụng giảm giá (ví dụ: TIKI10K, NHASACH50).
title	Categorical (Nominal)	Text	Tiêu đề hoặc tên gọi của chương trình giảm giá, mô tả ngắn gọn quyền lợi của khách hàng.
condition	Metadata / Text	Text	Mô tả chi tiết các điều kiện để được áp dụng mã (ví dụ: Đơn hàng tối thiểu 500k, áp dụng cho ngành hàng Điện gia dụng).
expiry	Temporal (Ordered)	Date	Ngày hết hạn của mã giảm giá. Biến này quan trọng để phân tích tính thời điểm và độ khan hiếm của ưu đãi.

Vai trò của bảng này trong Trực quan hóa:

- **Phân tích điều kiện ưu đãi:** Dựa vào condition, nhà phân tích có thể phân loại các nhóm Coupon (giảm theo số tiền cố định vs giảm theo %) để đối chiếu với mức giá hiện tại (current_price).
- **Phân tích tính thời điểm:** Sử dụng biến expiry để trực quan hóa sự thay đổi số lượng mã giảm giá khả dụng theo thời gian, giúp xác định các giai đoạn chạy chiến dịch marketing cao điểm của Tiki.
- **Minh bạch thông tin:** Việc lưu trữ rõ ràng coupon_code và title giúp đảm bảo tiêu chí “minh bạch và đáng tin cậy” của dữ liệu trong đồ án.

f) Bảng phân tích biến số: service (Dịch vụ đi kèm)

Bảng này lưu trữ danh mục các dịch vụ giá trị gia tăng mà Tiki hoặc nhà bán hàng cung cấp cho sản phẩm tại một thời điểm nhất định.

Tên biến	Loại dữ liệu (Visualization)	Kiểu dữ liệu (Technical)	Mô tả chi tiết
service_id	Categorical (Nominal)	Integer	Khóa chính định danh duy nhất cho từng loại dịch vụ. Dùng để liên kết với bảng trung gian offer_service.

Tên biến	Loại dữ liệu (Visualization)	Kiểu dữ liệu (Technical)	Mô tả chi tiết
service_name	Categorical (Nominal)	Text	Tên hiển thị của dịch vụ (ví dụ: “Giao hàng 2H”, “Rẻ hơn hoàn tiền”, “Bảo hành chính hãng 12 tháng”).

Vai trò của bảng này trong Trực quan hóa:

- **Lọc dữ liệu theo đặc tính dịch vụ:** Giúp người dùng Dashboard có thể lọc và so sánh giá giữa nhóm sản phẩm có dịch vụ cao cấp (như Giao hàng siêu tốc) và nhóm thông thường.
- **Phân tích giá trị cộng thêm:** Hỗ trợ giải thích lý do tại sao một sản phẩm có giá cao hơn mặt bằng chung nhưng vẫn có lượng bán (`sold_quantity`) lớn nhờ vào các dịch vụ đi kèm uy tín.
- **Minh bạch và Chi tiết:** Việc liệt kê rõ ràng các dịch vụ giúp đáp ứng tiêu chí “Rõ ràng và dễ hiểu” trong thiết kế trực quan hóa, giúp người xem nhanh chóng nhận thức được các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng.

Việc phân rã bảng `service` riêng biệt cho thấy thiết kế cơ sở dữ liệu của bạn tuân thủ các nguyên tắc chuẩn hóa, giúp hệ thống hoạt động ổn định và dễ dàng mở rộng khi có các loại dịch vụ mới trong tương lai.

g) Bảng phân tích biến số: Bảng trung gian (`offer_coupon` & `offer_service`)

Các bảng này đóng vai trò là “cầu nối” để giải quyết mối quan hệ **Nhiều - Nhiều (Many-to-Many)** giữa các mốc lịch sử giá và các loại ưu đãi đi kèm.

1. Bảng `offer_coupon` (Liên kết Lịch sử giá - Mã giảm giá)

Tên biến	Loại dữ liệu (Visualization)	Kiểu dữ liệu (Technical)	Mô tả chi tiết
offer_id	Categorical (Nominal)	Character Varying	Khóa ngoại tham chiếu đến <code>offer_id</code> trong bảng <code>price_offer</code> . Giúp xác định mã giảm giá này áp dụng cho mốc giá nào.
coupon_id	Categorical (Nominal)	Integer	Khóa ngoại tham chiếu đến <code>coupon_id</code> trong bảng <code>coupon</code> .

2. Bảng `offer_service` (Liên kết Lịch sử giá - Dịch vụ)

Tên biến	Loại dữ liệu (Visualization)	Kiểu dữ liệu (Technical)	Mô tả chi tiết
offer_id	Categorical (Nominal)	Character Varying	Khóa ngoại liên kết một mốc giá cụ thể với các dịch vụ đi kèm tại thời điểm đó.

Tên biến	Loại dữ liệu (Visualization)	Kiểu dữ liệu (Technical)	Mô tả chi tiết
service_id	Categorical (Nominal)	Integer	Khóa ngoại tham chiếu đến bảng service (ví dụ: Giao hàng 2h, Bảo hành 12 tháng).

Vai trò của các bảng này trong Trực quan hóa:

- **Tính toán “Giá thực” chính xác:** Cho phép hệ thống truy vấn và cộng dồn tất cả các mã giảm giá (coupon_discount_amount) có thể áp dụng cho một mức giá cụ thể để tính toán final_price.
- **Phân tích sự đa dạng của ưu đãi:** Giúp trực quan hóa số lượng dịch vụ hoặc số lượng mã giảm giá trung bình cho mỗi ngành hàng. Những sản phẩm có nhiều dịch vụ đi kèm thường có xu hướng giữ giá ổn định hơn.
- **Lọc dữ liệu đa chiều:** Trên Dashboard, người dùng có thể lọc các biểu đồ xu hướng dựa trên sự hiện diện của một dịch vụ cụ thể (ví dụ: “Chỉ xem xu hướng giá của các sản phẩm có hỗ trợ Giao hàng 2h”).

Việc thiết kế các bảng trung gian này minh chứng cho sự **tích hợp và liên kết** chặt chẽ trong kiến trúc dữ liệu của bạn, đảm bảo các phần của trực quan hóa được làm rõ mối quan hệ đúng theo tiêu chí đánh giá.

h) Bảng phân tích biến số: review và reviewer

Cụm dữ liệu này cung cấp kho ngữ liệu (Corpus) và các chỉ số hành vi, phục vụ cho mục tiêu phân tích mức độ hài lòng và khai phá văn bản (Text Mining).

1. Bảng review (Nội dung đánh giá) Bảng này chứa phản hồi chi tiết từ khách hàng, liên kết trực tiếp với sản phẩm và người dùng.

Tên biến	Loại dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả chi tiết
review_id	Categorical (Nominal)	Character Varying	Khóa chính định danh duy nhất cho mỗi bản ghi đánh giá.
product_id	Categorical (Nominal)	Character Varying	Khóa ngoại liên kết với bảng product để xác định sản phẩm được đánh giá.
reviewer_id	Categorical (Nominal)	Character Varying	Khóa ngoại liên kết với bảng reviewer để xác định người thực hiện đánh giá.
rating_score	Quantitative (Ratio)	Integer	Điểm số đánh giá từ 1 đến 5 sao.
thank_count	Quantitative (Ratio)	Integer	Số lượt người dùng khác bấm “Cảm ơn” cho đánh giá này, thể hiện độ hữu ích của nội dung.
review_content	Metadata Text	Text	Nội dung văn bản chi tiết của đánh giá, dùng cho phân tích cảm xúc (Sentiment Analysis).

Tên biến	Loại dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả chi tiết
review_time	Temporal (Ordered)	Text	Thời điểm khách hàng gửi đánh giá lên hệ thống.
usage_duration	Categorical (Ordinal)	Text	Thời gian khách hàng đã sử dụng sản phẩm trước khi đánh giá (ví dụ: “đã dùng 1 tháng”).

2. Bảng reviewer (Người đánh giá) Bảng này lưu trữ hồ sơ và thâm niên của người dùng, giúp phân lớp mức độ tin cậy của các đánh giá.

Tên biến	Loại dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả chi tiết
reviewer_id	Categorical (Nominal)	Character Varying	Khóa chính định danh duy nhất cho mỗi người dùng tham gia hệ thống đánh giá.
reviewer_name	Categorical (Nominal)	Text	Tên hiển thị của người đánh giá.
reviewer_seniority	Categorical (Ordinal)	Text	Thâm niên hoặc cấp bậc của người dùng trên nền tảng (ví dụ: “Khách hàng thân thiết”).
reviewer_contributions	Quantitative (Ratio)	Integer	Tổng số lượng bài đánh giá mà người dùng này đã đóng góp cho cộng đồng.
reviewer_received_thanks	Quantitative (Ratio)	Integer	Tổng số lượt cảm ơn mà người dùng này đã nhận được từ tất cả các bài đánh giá.

Vai trò của các bảng này trong Trực quan hóa:

- **Phân tích mức độ hài lòng:** Sử dụng `rating_score` để trực quan hóa sự phân bố điểm số, giúp nhà bán hàng nhận diện các nhóm sản phẩm đang gặp vấn đề về chất lượng.
- **Khai phá thông điệp (Text Mining):** Trường `review_content` cho phép AI hoặc các biểu đồ như Word Cloud trích xuất các từ khóa quan trọng về ưu và nhược điểm của sản phẩm.
- **Đánh giá độ tin cậy của Review:** Kết hợp `thank_count` và `reviewer_seniority` để lọc ra những đánh giá có giá trị nhất, giúp người xem dashboard nhanh chóng nắm bắt thông tin thực tế từ thị trường.
- **Phân tích hành vi theo thời gian:** Sử dụng `review_time` để theo dõi lượng phản hồi của khách hàng biến động như thế nào sau các đợt giảm giá mạnh đã được phân tích ở bảng `price_offer`.

4 Phân tích chi tiết, trực quan hóa, insights

4.1 Tổng quan thị trường

- **Câu hỏi chiến lược:** Hệ thống hiện đang tập trung nhiều vào nhóm sản phẩm có hiệu suất bán hàng tốt, bán trung bình, bán thấp hay nhóm chưa phát sinh lượt bán, và tỷ trọng sản phẩm chưa bán có đang tạo ra rủi ro lãng phí danh mục hay không?

- **Trực quan hóa (How):** Sử dụng Donut Chart để phân nhóm sản phẩm theo *sold_quantity* thành bốn nhóm: *Chưa bán*, *Bán thấp*, *Bán trung bình* và *Bán tốt*. Đối với các sản phẩm đã phát sinh lượt bán, hệ thống sử dụng phân vị 33% và 66% để chia thành ba nhóm hiệu suất bán hàng.



- **Value Insight (Results):** Biểu đồ cho thấy nhóm *Chưa bán* chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 52% tổng số sản phẩm. Trong khi đó, các nhóm *Bán thấp*, *Bán trung bình* và *Bán tốt* chỉ chiếm lần lượt khoảng 16.4%, 15.3% và 16.2%. Điều này cho thấy hơn một nửa danh mục sản phẩm chưa tạo ra doanh số, phản ánh rủi ro về tồn đọng sản phẩm, hiệu quả hiển thị thấp hoặc mức độ hấp dẫn chưa đủ với khách hàng. Do đó, doanh nghiệp cần ưu tiên phân tích sâu nhóm sản phẩm chưa bán để điều chỉnh giá, khuyến mãi, nội dung hiển thị hoặc chiến lược phân phối.

• **Câu hỏi 2:**

- **Câu hỏi chiến lược:** Chất lượng đánh giá sản phẩm của toàn hệ thống đang tập trung ở nhóm rating thấp hay cao, và liệu mức rating cao có phản ánh thật sự sự hài lòng của khách hàng hay đang che giấu các nhóm sản phẩm có rủi ro chất lượng?
- **Trực quan hóa (How):** Sử dụng Bar Chart để phân tích số lượng sản phẩm theo các nhóm *review_rating*: ≤ 2 sao, 2–3 sao, 3–4 sao, 4–4.5 sao và 4.5–5 sao. Biểu đồ giúp quan sát mức độ tập trung của sản phẩm theo từng khoảng điểm đánh giá.
- **Value Insight (Results):**

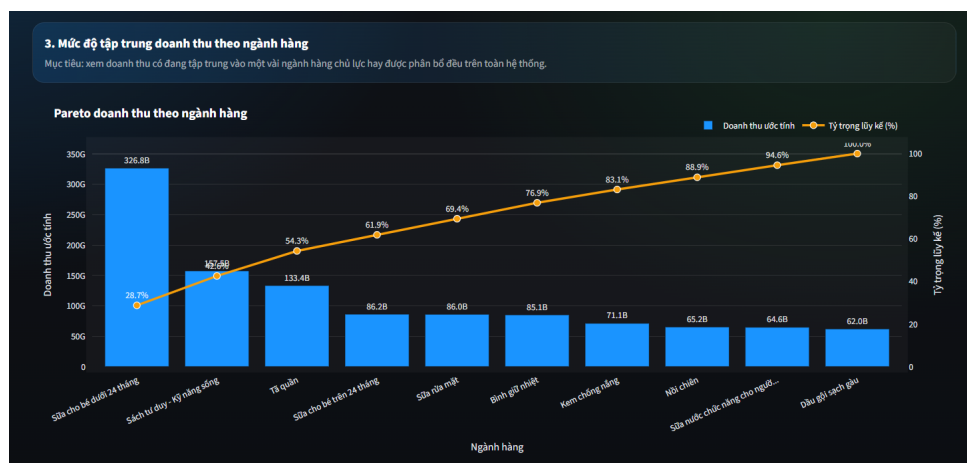


Kết quả cho thấy nhóm 4.5–5 sao chiếm ưu thế vượt trội với 48,553 sản phẩm, cao hơn rất nhiều so với các nhóm còn lại. Các nhóm điểm thấp như ≤ 2 sao và 2–3 sao chỉ chiếm số lượng nhỏ hơn. Điều này cho thấy phần lớn sản phẩm trên hệ thống đang có chất lượng đánh giá tốt, góp phần củng cố niềm tin của khách hàng. Tuy nhiên, sự chênh lệch quá lớn giữa nhóm rating cao và thấp cũng cần được xem xét

thêm vì có thể tồn tại hiện tượng dữ liệu đánh giá bị lệch, sản phẩm có ít lượt đánh giá nhưng vẫn đạt điểm cao, hoặc các sản phẩm điểm thấp chưa được nhận diện kịp thời.

• **Câu hỏi 3:**

- **Câu hỏi chiến lược:** Doanh thu của hệ thống có đang phụ thuộc vào một vài ngành hàng chủ lực hay được phân bổ tương đối đồng đều giữa các ngành hàng, và những ngành nào đang đóng vai trò kéo doanh thu chính?
- **Trực quan hóa (How):** Sử dụng Pareto Chart kết hợp Bar Chart và Line Chart hai trục. Bar Chart thể hiện **estimated_revenue** của từng **category_name**, trong khi Line Chart thể hiện tỷ trọng doanh thu lũy kế của các ngành hàng được sắp xếp giảm dần theo doanh thu.
- **Value Insight (Results):**



Biểu đồ Pareto cho thấy doanh thu đang tập trung mạnh vào một số ngành hàng chủ lực. Ngành *Sữa cho bé dưới 24 tháng* dẫn đầu với khoảng 326.8B, chiếm khoảng 28.7% doanh thu trong nhóm Top 10. Khi cộng thêm ngành *Sách tư duy - kỹ năng sống*, tỷ trọng lũy kế đạt khoảng 42.6%; đến ngành thứ ba là *Tã quần*, tỷ trọng lũy kế đạt khoảng 54.3%. Điều này cho thấy chỉ một vài ngành hàng đầu đã đóng góp hơn một nửa doanh thu trong nhóm ngành chủ lực. Vì vậy, doanh nghiệp nên ưu tiên các ngành này trong chiến lược tồn kho, quảng cáo, khuyến mãi và tối ưu hiển thị sản phẩm.

• **Câu hỏi 4:**

- **Câu hỏi chiến lược:** Chính sách khuyến mãi của toàn hệ thống đang thiên về coupon hay discount trực tiếp, và mức độ phổ biến của các hình thức ưu đãi này có đủ để hỗ trợ cải thiện sức mua hay không?
- **Trực quan hóa (How):** Sử dụng Bar Chart để so sánh tỷ lệ sản phẩm theo bốn nhóm: *Có coupon*, *Có discount*, *Không coupon* và *Không discount*. Biểu đồ sử dụng tỷ lệ phần trăm nhằm thể hiện mức độ phổ biến của từng loại ưu đãi trên toàn hệ thống.
- **Value Insight (Results):**

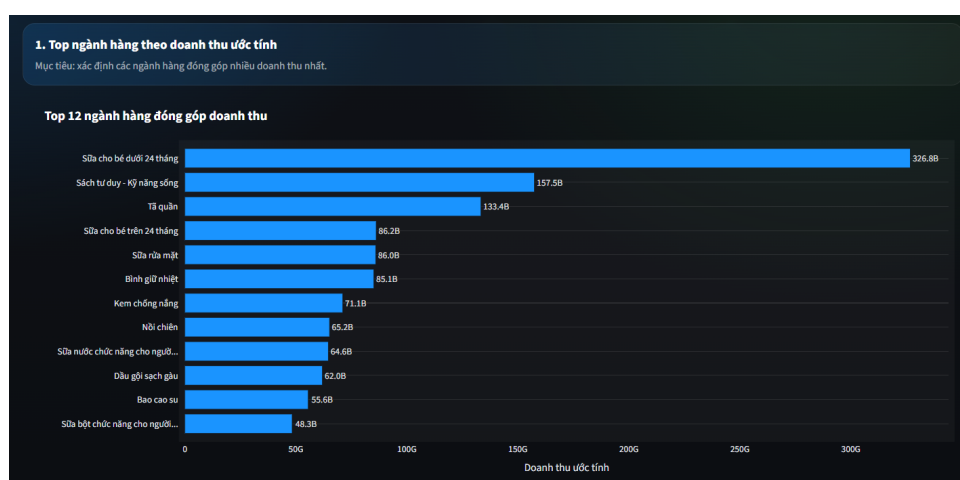


Kết quả cho thấy 51.5% sản phẩm có coupon, trong khi 48.5% sản phẩm không có coupon. Đối với discount, chỉ có 31.6% sản phẩm có discount, còn 68.4% sản phẩm không có discount. Điều này cho thấy hệ thống đang sử dụng coupon phổ biến hơn so với giảm giá trực tiếp. Chiến lược này có thể giúp tạo cảm giác ưu đãi cá nhân hóa và khuyến khích người dùng thực hiện hành vi nhận mã. Tuy nhiên, tỷ lệ sản phẩm không có discount còn khá cao, cho thấy cần phân tích sâu hơn theo ngành hàng và nhà bán để xác định nhóm sản phẩm nào cần tăng ưu đãi nhằm cải thiện hiệu suất bán hàng.

4.2 Phân tích Ngành hàng

• Câu hỏi 1:

- **Câu hỏi chiến lược:** Ngành hàng nào đang đóng góp nhiều doanh thu nhất cho hệ thống, và liệu doanh thu có đang phụ thuộc quá lớn vào một số nhóm ngành hàng chủ lực hay không?
- **Trực quan hóa (How):** Sử dụng Bar Chart dạng ngang để thể hiện Top 12 ngành hàng theo `estimated_revenue`. Các ngành hàng được sắp xếp theo doanh thu ước tính nhằm giúp nhận diện nhanh những nhóm ngành có đóng góp lớn nhất vào tổng doanh thu.
- **Value Insight (Results):**

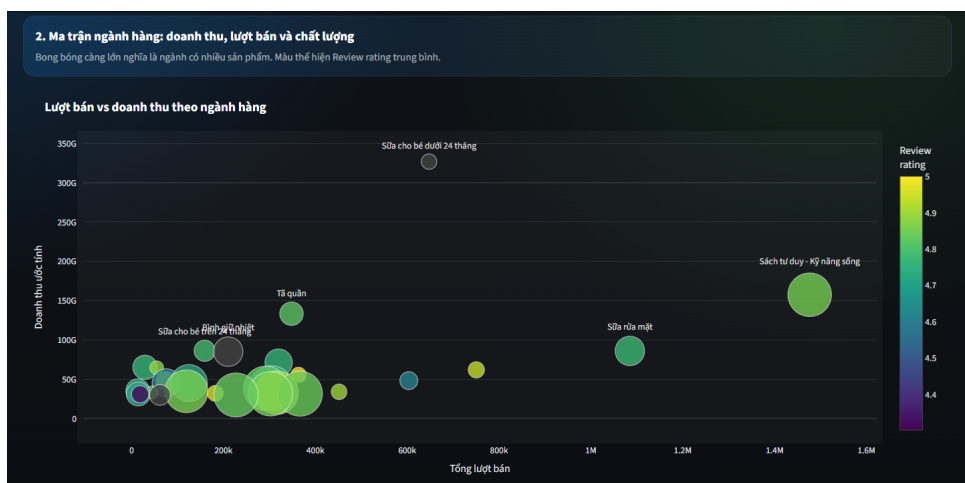


Kết quả cho thấy ngành *Sữa cho bé dưới 24 tháng* dẫn đầu với doanh thu khoảng 326.8B, vượt xa ngành đứng thứ hai là *Sách tư duy - Kỹ năng sống* với khoảng 157.5B và ngành *Tã quần* với khoảng 133.4B. Điều này cho thấy doanh thu hệ thống đang tập trung mạnh vào một số ngành hàng chủ lực, đặc biệt là nhóm mẹ và

bé. Doanh nghiệp nên ưu tiên các ngành hàng này trong chiến lược tồn kho, quảng cáo, phân phối và tối ưu hiển thị vì đây là các nhóm đang tạo ra phần lớn giá trị doanh thu.

• **Câu hỏi 2:**

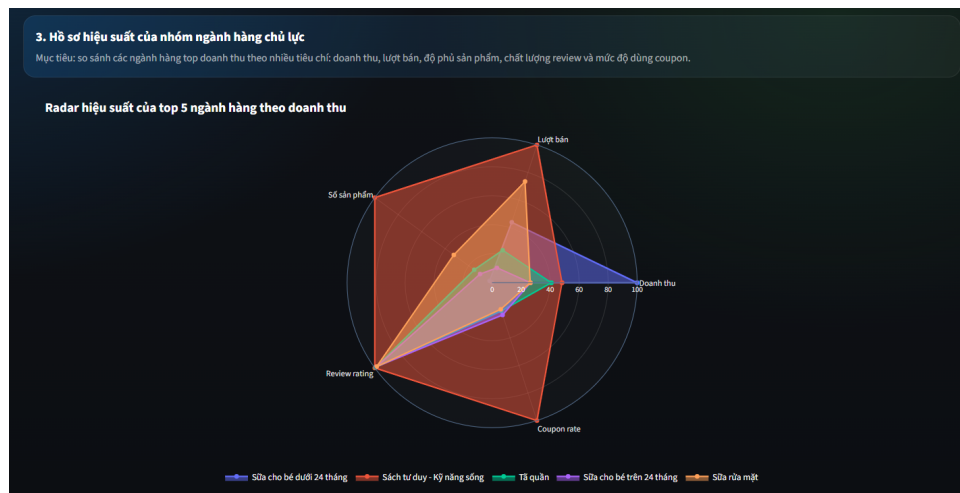
- **Câu hỏi chiến lược:** Ngành hàng nào vừa có doanh thu cao, vừa có lượt bán lớn và chất lượng đánh giá tốt, từ đó thể hiện khả năng tăng trưởng bền vững trên sàn thương mại điện tử?
- **Trực quan hóa (How):** Sử dụng Bubble Scatter Plot giữa `sold_quantity` và `estimated_revenue`. Kích thước bong bóng thể hiện số lượng sản phẩm trong ngành hàng, còn màu sắc thể hiện `review_rating` trung bình. Biểu đồ giúp so sánh đồng thời ba khía cạnh: quy mô bán hàng, giá trị doanh thu và chất lượng đánh giá.
- **Value Insight (Results):**



Biểu đồ cho thấy *Sữa cho bé dưới 24 tháng* có doanh thu cao nhất nhưng lượt bán không phải lớn nhất, phản ánh đặc điểm ngành hàng có giá trị đơn hàng hoặc mức giá trung bình cao. Trong khi đó, *Sách tư duy - Kỹ năng sống* có tổng lượt bán rất lớn, khoảng trên 1.4M, đồng thời doanh thu cũng thuộc nhóm cao, cho thấy đây là ngành hàng có sức mua mạnh và khả năng mở rộng tốt. Các ngành như *Tã quần*, *Sữa rửa mặt* và *Sữa cho bé trên 24 tháng* cũng nằm ở vùng doanh thu đáng kể. Do đó, doanh nghiệp có thể phân loại chiến lược theo từng nhóm: ngành tạo doanh thu cao nhờ giá trị đơn hàng lớn, ngành tạo doanh thu nhờ sản lượng bán lớn và ngành có tiềm năng tăng trưởng nếu được tối ưu thêm về sản phẩm hoặc khuyến mãi.

• **Câu hỏi 3:**

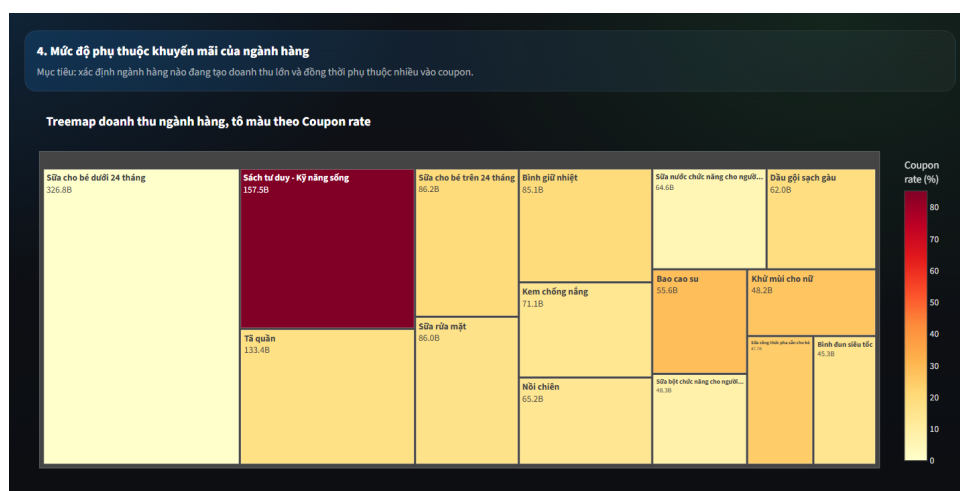
- **Câu hỏi chiến lược:** Trong nhóm ngành hàng chủ lực, mỗi ngành đang mạnh ở tiêu chí nào: doanh thu, lượt bán, độ phủ sản phẩm, chất lượng review hay mức độ sử dụng coupon?
- **Trực quan hóa (How):** Sử dụng Radar Chart để so sánh Top 5 ngành hàng theo doanh thu trên nhiều tiêu chí gồm `estimated_revenue`, `sold_quantity`, `product_count`, `review_rating` và `coupon_rate`. Các chỉ số được chuẩn hóa về thang 0–100 để có thể so sánh trên cùng một hệ trục.
- **Value Insight (Results):**



Radar Chart cho thấy mỗi ngành hàng chủ lực có một hồ sơ hiệu suất khác nhau. *Sữa cho bé dưới 24 tháng* nổi bật nhất ở tiêu chí doanh thu, trong khi *Sách tư duy - Kỹ năng sống* có ưu thế rõ ở lượt bán, số sản phẩm và mức độ sử dụng coupon. Các ngành như *Tã quần*, *Sữa cho bé trên 24 tháng* và *Sữa rửa mặt* có mức hiệu suất thấp hơn ở một số chỉ tiêu nhưng vẫn giữ vai trò quan trọng trong nhóm Top 5. Điều này cho thấy không nên đánh giá ngành hàng chỉ bằng doanh thu, mà cần nhìn theo hồ sơ đa tiêu chí để xác định ngành nào mạnh về quy mô, ngành nào mạnh về chất lượng và ngành nào phụ thuộc nhiều vào khuyến mãi.

• **Câu hỏi 4:**

- **Câu hỏi chiến lược:** Ngành hàng nào vừa tạo ra doanh thu lớn, vừa phụ thuộc nhiều vào coupon, và sự phụ thuộc này có thể tạo ra rủi ro cho tăng trưởng dài hạn hay không?
- **Trực quan hóa (How):** Sử dụng Treemap để biểu diễn doanh thu ngành hàng thông qua kích thước ô, đồng thời tô màu theo *coupon_rate*. Ô càng lớn thể hiện ngành hàng có doanh thu càng cao, màu càng đậm thể hiện tỷ lệ sử dụng coupon càng lớn.
- **Value Insight (Results):**

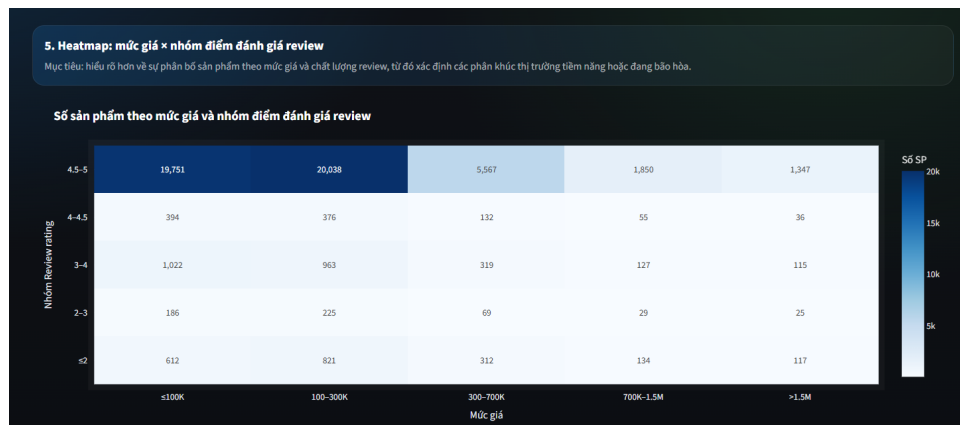


Treemap cho thấy *Sữa cho bé dưới 24 tháng* là ngành có quy mô doanh thu lớn nhất nhưng màu sắc không quá đậm, cho thấy doanh thu của ngành này không phụ thuộc quá mạnh vào coupon. Ngược lại, *Sách tư duy - Kỹ năng sống* có doanh thu lớn

và màu rất đậm, phản ánh mức độ sử dụng coupon cao. Điều này cho thấy ngành sách có thể đang được thúc đẩy mạnh bởi ưu đãi, giúp tăng lượt bán nhưng cũng có thể tạo rủi ro nếu khách hàng chỉ mua khi có mã giảm giá. Doanh nghiệp cần kiểm tra thêm hiệu quả lợi nhuận, tỷ lệ chuyển đổi và hành vi mua lại để đánh giá liệu coupon đang tạo tăng trưởng thật hay chỉ tạo doanh số ngắn hạn.

- **Câu hỏi 5:**

- **Câu hỏi chiến lược:** Phân khúc giá nào đang tập trung nhiều sản phẩm có chất lượng review cao, và đâu là vùng thị trường tiềm năng hoặc đang bão hòa trong hệ thống?
- **Trực quan hóa (How):** Sử dụng Heatmap để phân tích số lượng sản phẩm theo hai chiều: nhóm mức giá `current_price` và nhóm `review_rating`. Các mức giá được chia thành $\leq 100K$, $100-300K$, $300-700K$, $700K-1.5M$ và $>1.5M$; nhóm rating được chia thành ≤ 2 , $2-3$, $3-4$, $4-4.5$ và $4.5-5$.
- **Value Insight (Results):**



Heatmap cho thấy sản phẩm tập trung nhiều nhất ở nhóm rating $4.5-5$ sao, đặc biệt tại hai phân khúc giá $\leq 100K$ với 19,751 sản phẩm và $100-300K$ với 20,038 sản phẩm. Nhóm giá $300-700K$ cũng có số lượng đáng kể với 5,567 sản phẩm rating cao, trong khi các phân khúc giá cao hơn như $700K-1.5M$ và $>1.5M$ có số lượng thấp hơn. Điều này cho thấy thị trường đang tập trung mạnh ở nhóm sản phẩm giá thấp đến trung bình nhưng vẫn có đánh giá tốt. Đây có thể là phân khúc cạnh tranh cao và tương đối bão hòa. Ngược lại, nhóm giá cao có ít sản phẩm hơn, có thể là cơ hội để khai thác các sản phẩm chất lượng cao nếu doanh nghiệp xây dựng được niềm tin và giá trị khác biệt.

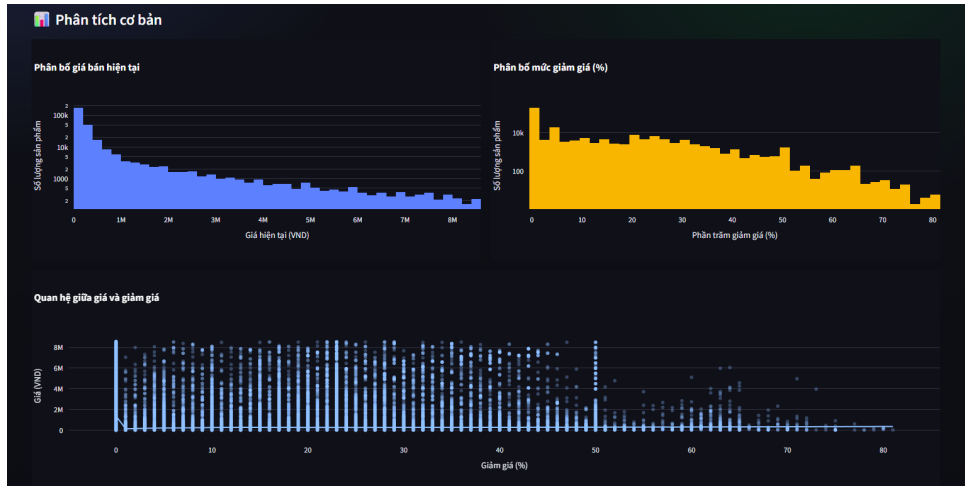
4.3 Giá & Ưu đãi

- **Câu hỏi 1:**

- **Câu hỏi chiến lược:** Làm thế nào để xác định “điểm ngọt” (sweet spot) về giá và mức chiết khấu mà tại đó sản phẩm đạt được sự cân bằng tối ưu giữa khả năng tiếp cận khách hàng và tính cạnh tranh của nhà bán?
- **Trực quan hóa (How):**
 - * **Histogram phân bố giá và chiết khấu:** Sử dụng trực tưng với **thang đo Logarithmic (Log scale)**. Kỹ thuật này cực kỳ quan trọng để xử lý sự chênh lệch quá lớn về số lượng giữa các nhóm hàng (hàng giá rẻ cực nhiều so với hàng cao cấp), giúp quan sát được toàn bộ bức tranh thị trường mà không bị bỏ sót

các phân khúc ít sản phẩm nhưng giá trị cao.

- * **Scatter Plot kết hợp Trendline:** Biểu diễn mối quan hệ giữa Giá hiện tại (`current_price`) và Phần trăm giảm giá (`discount_percent`). Việc tích hợp đường xu hướng (Trendline) giúp nhận diện quy luật điều chỉnh giá: liệu nhà bán có xu hướng giảm giá sâu hơn cho các sản phẩm đắt tiền để kích cầu hay không.



– Value Insight (Results):

- * **Hiệu ứng đuôi dài (Long-tail Distribution):** Thị trường Tiki tập trung cực kỳ đậm đặc ở phân khúc giá thấp (dưới **500,000 VND**). Đây là “vùng an toàn” giúp sản phẩm dễ dàng được chấp nhận bởi đại đa số người tiêu dùng Việt Nam mà không cần cân nhắc quá lâu.
- * **Ngưỡng chiết khấu tâm lý:** Dữ liệu thực tế cho thấy các đỉnh nhọn trong biểu đồ xuất hiện rõ rệt tại các mức **10%, 20%, 33%** và đặc biệt là **50%**. Điều này minh chứng rằng các nhà bán hàng thường ưu tiên các con số “tròn trịa” hoặc các mức giảm giá quen thuộc để tạo hiệu ứng thị giác và tâm lý mua hàng mạnh mẽ hơn.
- * **Chiến lược cạnh tranh phân khúc:** Biểu đồ phân tán cho thấy một sự phân hóa rõ rệt:
 - Nhóm sản phẩm giá thấp sẵn sàng “phá giá” cực sâu (lên đến **80%**) để tạo lợi thế cạnh tranh về giá.
 - Nhóm sản phẩm giá trị cao (trên **6,000,000 VND**) duy trì mức giảm ổn định và thận trọng hơn, tập trung vào việc giữ giá trị thương hiệu và chất lượng dịch vụ đi kèm.

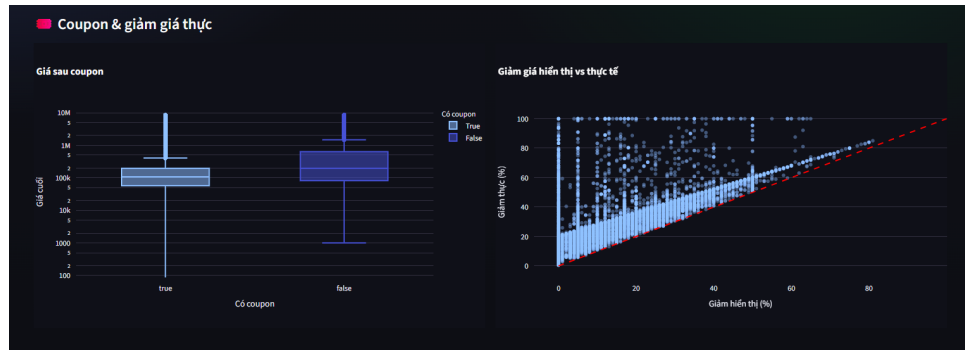
• Câu hỏi 2:

- **Câu hỏi chiến lược:** Có tồn tại sự sai lệch (gap) đáng kể giữa mức giảm giá hiển thị và giá trị tiết kiệm thực tế của người dùng không? Làm thế nào để nhận diện chiến lược “giảm giá ẩn” của nhà bán hàng thông qua dữ liệu Coupon?

– Trực quan hóa (How):

- * **Biểu đồ hộp (Box Plot) với thang đo Logarit:** So sánh phân phối giá cuối cùng giữa hai nhóm sản phẩm: có áp dụng Coupon (True) và không áp dụng Coupon (False). Việc sử dụng **thang đo Log (Log scale)** ở trục tung giúp quan sát rõ ràng sự biến động giá từ phân khúc vài nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng, tránh việc các sản phẩm giá rẻ bị “nén” quá nhỏ trên biểu đồ.

- * **Biểu đồ phân tán (Scatter Plot) với đường tham chiếu $y = x$:** Đối chiếu trực tiếp giữa “Giảm giá hiển thị” (trên nhãn) và “Giảm giá thực tế” (sau khi tính toán mã giảm giá). **Đường đứt nét màu đỏ** đóng vai trò là “đường công bằng”; bất kỳ điểm dữ liệu nào nằm phía trên đường này đều đại diện cho phần giá trị tiết kiệm thêm mà người dùng nhận được nhờ hệ thống ưu đãi của Tiki.

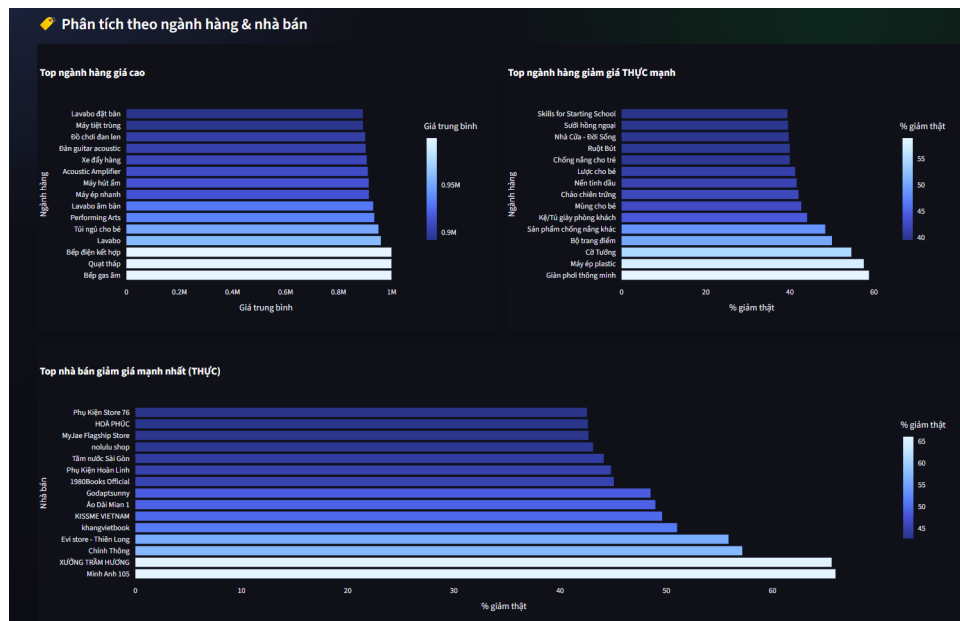


– Value Insight (Results):

- * **Bóc trần chiến lược “Giảm giá ẩn”:** Một khám phá quan trọng từ biểu đồ phân tán là cột dữ liệu tại mức **0% Giảm giá hiển thị**. Rất nhiều sản phẩm không hề dán nhãn giảm giá trên giao diện chính nhưng thực tế lại có mức **Giảm giá thực lên tới 40-60%** nhờ Coupon. Đây là kỹ thuật giúp nhà bán hàng bảo vệ giá trị thương hiệu (không tạo cảm giác “hàng giảm giá rẻ tiền”) nhưng vẫn kích cầu ngầm cực kỳ hiệu quả.
- * **Giá trị thặng dư từ Coupon:** Phần lớn các điểm dữ liệu nằm phía trên đường tham chiếu màu đỏ. Khoảng cách theo phương thẳng đứng từ điểm dữ liệu đến đường màu đỏ chính là “giá trị thặng dư” mà Coupon mang lại. Điều này cho thấy Coupon không chỉ là phụ trợ mà là **công cụ cạnh tranh cốt lõi** để tạo ra mức giá cuối cùng hấp dẫn trên sàn.
- * **Phân khúc hoạt động của Coupon:** Biểu đồ Box Plot cho thấy nhóm có Coupon (True) có dải giá tập trung cực kỳ sôi động ở phân khúc từ **50,000 VND đến 500,000 VND**. Điều này gợi ý rằng các mã giảm giá được thiết kế tập trung nhất vào các sản phẩm tiêu dùng nhanh và quà tặng bình dân để tối ưu hóa quyết định mua hàng tức thì của khách hàng.

• Câu hỏi 3:

- **Câu hỏi chiến lược:** Ngành hàng và nhà bán hàng nào đang dẫn đầu cuộc đua về giá, và liệu chiến lược “phá giá thực” có phải là yếu tố tiên quyết để lọt vào danh sách Top sản phẩm bán chạy trên sàn Thương mại điện tử?
- **Trực quan hóa (How):**
 - * **Biểu đồ cột ngang (Horizontal Bar Chart):** Sắp xếp thứ tự giảm dần giúp tối ưu việc so sánh định lượng giữa các đối tượng có nhãn tên dài (ngành hàng/nhà bán).
 - * **Mã hóa màu sắc (Sequential Color Mapping):** Sử dụng cường độ màu sắc tương ứng với độ lớn của giá trị (Giá trung bình và % Giảm thật), giúp nhận diện nhanh các thực thể dẫn đầu.

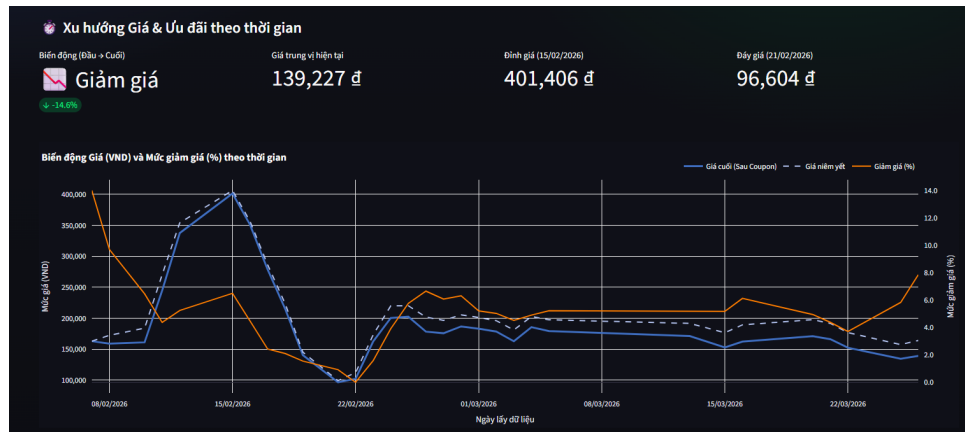


– Value Insight (Results):

- * **Chiến lược “phá giá” theo ngành hàng:** Các nhóm hàng có tần suất mua sắm cao như Mỹ phẩm (Mascara, Chống nắng) và Đồ chơi (Cờ tướng) dẫn đầu cuộc đua ưu đãi với mức giảm thực tế vượt ngưỡng **50%**.
- * **Đòn bẩy cạnh tranh của nhà bán:** Các nhà bán chuyên biệt (Xưởng Trầm Hương, Minh Anh 105) đang áp dụng mức chiết khấu cực mạnh (~**60%**). Điều này cho thấy giảm giá thực là công cụ tiên quyết để các shop nhỏ thu hút người dùng và lọt vào Top bán chạy.
- * **Sự ổn định của phân khúc cao cấp:** Các ngành hàng giá cao (Thiết bị gia dụng, Máy vắt sữa ~ **8.000.000 VNĐ**) duy trì vị thế dẫn đầu doanh thu dựa trên giá trị sản phẩm thay vì chạy đua về tỷ lệ phần trăm chiết khấu.

• Câu hỏi 4:

- **Câu hỏi chiến lược:** Dấu vết của các chiến dịch Flash Sale để lại trên đồ thị lịch sử giá như thế nào? Sau mỗi đợt biến động mạnh, thị trường sẽ thiết lập một “mặt bằng giá mới” hay quay trở lại quỹ đạo cũ?
- **Trực quan hóa (How):**
 - * **Biểu đồ đường trục kép (Dual-axis Line Chart):** Sử dụng để so sánh đồng thời hai đơn vị đo lường khác nhau: Mức giá (VND - trục trái) và Tỷ lệ giảm giá (%) - trục phải).
 - * **Mã hóa kiểu đường (Line Style Encoding):**
 - **Đường đứt nét (Dashed):** Đại diện cho Giá niêm yết, phản ánh ý chí định giá của nhà bán.
 - **Đường liền thân (Solid):** Đại diện cho Giá cuối (sau khi áp dụng Coupon), phản ánh chi phí thực tế của người mua.
 - * **Tương tác thời gian:** Dữ liệu được tổng hợp theo ngày (Daily Median) giúp triệt tiêu nhiễu từ các biến động nhỏ lẻ trong ngày, làm rõ xu hướng trung hạn.



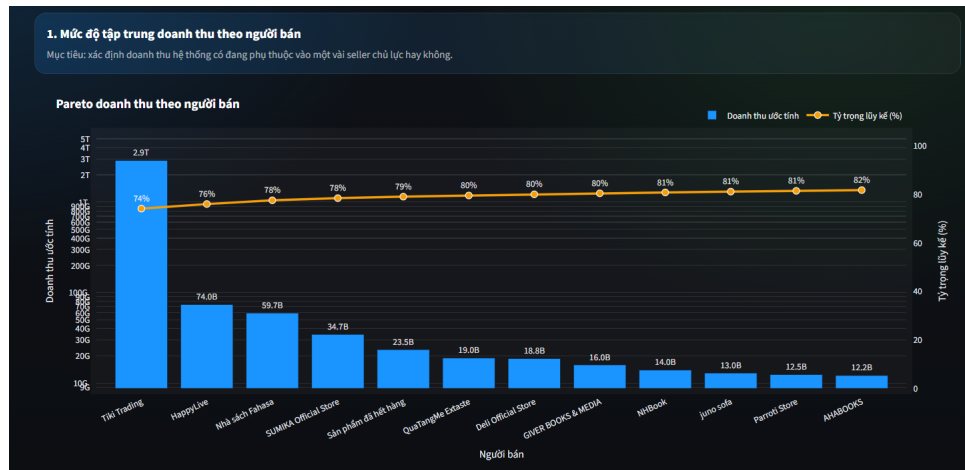
– Value Insight (Results):

- * **Nhận diện “Vết cắt” Flash Sale:** Biểu đồ cho thấy một đợt biến động cực đại vào giai đoạn **15/02/2026** khi mức giá vọt lên đỉnh (**~1,8 triệu VND**), ngay sau đó là cú sụt giảm sâu. Đây là dấu hiệu của việc thay đổi danh mục hàng hóa tập trung hoặc các đợt điều chỉnh giá sốc để chuẩn bị cho chiến dịch khuyến mãi lớn.
- * **Thiết lập mặt bằng giá mới:** Sau đợt biến động mạnh đầu tháng 2, thị trường không quay lại đáy cũ (**138,925 VND**) mà có xu hướng thiết lập một mặt bằng giá ổn định mới trong khoảng **150,000 - 180,000 VND**. Điều này cho thấy các chiến dịch khuyến mãi đã giúp thị trường tìm thấy ngưỡng giá cân bằng mới (equilibrium).
- * **Sự điều tiết của ưu đãi:** Đường màu cam (% Giảm giá) có xu hướng biến động ngược chiều hoặc đi trước các đợt biến động giá. Đặc biệt ở giai đoạn cuối tháng 3, khi mức giá có dấu hiệu giảm dần, tỷ lệ chiết khấu lại vọt lên mạnh mẽ (**vượt 8.0%**), cho thấy nhà bán hàng đang chủ động “xả hàng” hoặc kích cầu cuối mùa để giải phóng tồn kho.
- * **Tác động thực của Coupon:** Khoảng hở giữa đường đứt nét và đường liền màu xanh cho thấy Coupon được sử dụng xuyên suốt để giữ giá thực tế luôn thấp hơn giá niêm yết, tạo tâm lý “luôn có ưu đãi” cho người tiêu dùng.

4.4 Nhà bán hàng

• Câu hỏi 1:

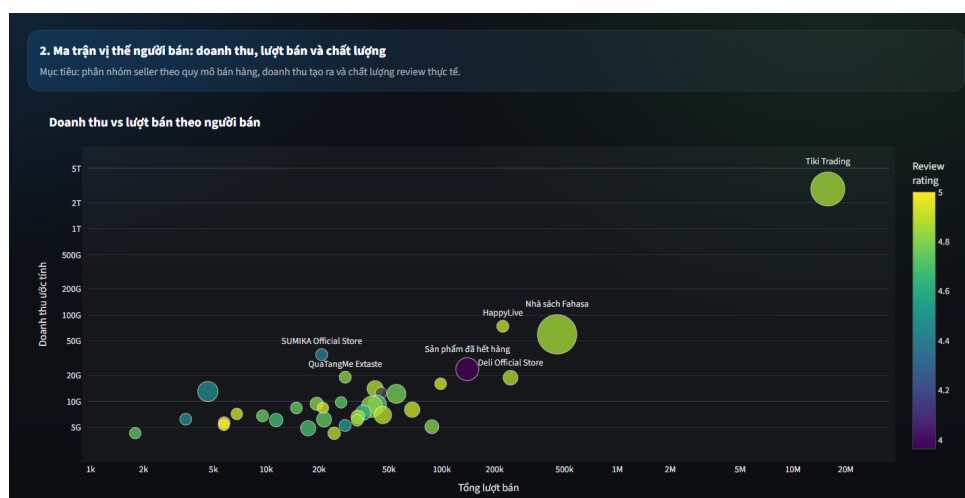
- **Câu hỏi chiến lược:** Doanh thu của hệ thống có đang phụ thuộc vào một vài người bán chủ lực hay được phân bổ tương đối đều giữa nhiều seller khác nhau?
- **Trực quan hóa (How):** Sử dụng Pareto Chart kết hợp Bar Chart và Line Chart hai trục. Bar Chart thể hiện **estimated_revenue** của Top 12 người bán, trong khi Line Chart thể hiện tỷ trọng doanh thu lũy kế của các seller được sắp xếp giảm dần theo doanh thu.
- **Value Insight (Results):**



Biểu đồ cho thấy doanh thu đang tập trung mạnh vào một số seller chủ lực. *Tiki Trading* dẫn đầu với doanh thu khoảng 2.9T và tạo khoảng 74% doanh thu lũy kế ngay từ seller đầu tiên. Các seller tiếp theo như *HappyLive*, *Nhà sách Fahasa*, *SUMIKA Official Store* và *Sản phẩm đã hết hàng* có doanh thu thấp hơn rất nhiều. Điều này cho thấy hệ thống đang phụ thuộc lớn vào một seller chính, từ đó tạo rủi ro nếu seller này giảm hiệu suất, thay đổi chính sách bán hàng hoặc gặp vấn đề vận hành. Doanh nghiệp cần theo dõi sát nhóm seller chủ lực, đồng thời phát triển thêm các seller tiềm năng để giảm rủi ro phụ thuộc.

• Câu hỏi 2:

- **Câu hỏi chiến lược:** Người bán nào vừa có doanh thu cao, vừa có lượt bán lớn và chất lượng review tốt, từ đó thể hiện vị thế cạnh tranh mạnh trên sàn thương mại điện tử?
- **Trực quan hóa (How):** Sử dụng Bubble Scatter Plot giữa `sold_quantity` và `estimated_revenue`. Kích thước bong bóng thể hiện số lượng sản phẩm của người bán, màu sắc thể hiện `review_rating` trung bình, đồng thời hai trục được đặt theo thang log để quan sát rõ sự chênh lệch giữa các seller lớn và nhỏ.
- **Value Insight (Results):**

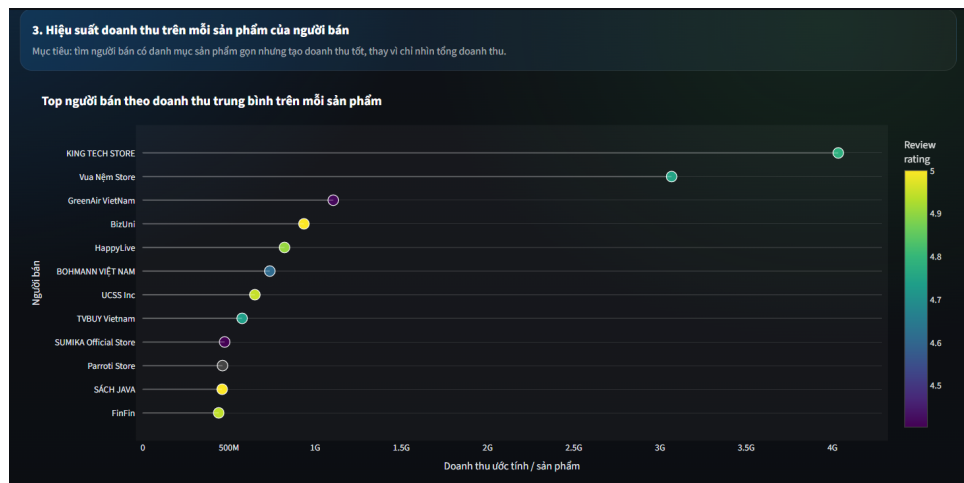


Biểu đồ cho thấy *Tiki Trading* nằm tách biệt rõ ràng ở vùng doanh thu và lượt bán rất cao, phản ánh vai trò thống trị về quy mô bán hàng. Một số seller như *Nhà sách Fahasa*, *HappyLive*, *SUMIKA Official Store*, *Deli Official Store* và *Sản phẩm đã hết hàng* cũng nằm trong nhóm đáng chú ý nhưng quy mô thấp hơn đáng kể. Màu sắc

bong bóng cho thấy phần lớn seller có review rating tương đối tốt, tuy nhiên vẫn cần phân biệt giữa seller có doanh thu cao nhờ quy mô lớn và seller có chất lượng review tốt nhưng quy mô còn nhỏ. Từ đó, doanh nghiệp có thể xây dựng chiến lược riêng cho từng nhóm seller: duy trì seller đầu tàu, phát triển seller tiềm năng và kiểm soát seller có dấu hiệu rủi ro chất lượng.

• **Câu hỏi 3:**

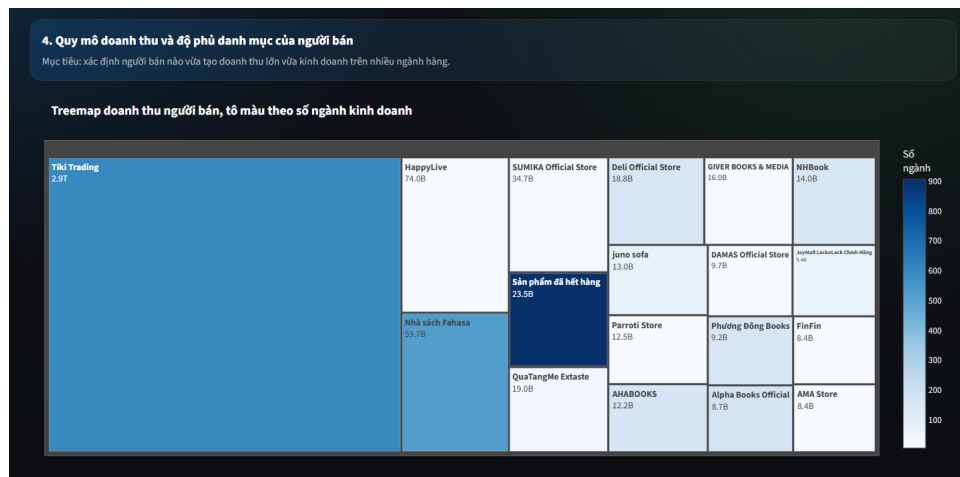
- **Câu hỏi chiến lược:** Người bán nào có khả năng tạo doanh thu tốt trên mỗi sản phẩm, tức sở hữu danh mục sản phẩm gọn nhưng hiệu quả, thay vì chỉ có tổng doanh thu cao nhờ bán nhiều sản phẩm?
- **Trực quan hóa (How):** Sử dụng Dot Plot/Lollipop Chart để xếp hạng Top người bán theo `revenue_per_product`, được tính bằng `estimated_revenue` chia cho `product_count`. Màu sắc điểm thể hiện `review_rating`, giúp kết hợp đánh giá hiệu quả doanh thu và chất lượng review.
- **Value Insight (Results):**



Biểu đồ cho thấy một số seller như *KING TECH STORE* và *Vua Nệm Store* có doanh thu trung bình trên mỗi sản phẩm rất cao, dù không nhất thiết là seller có tổng doanh thu lớn nhất. Điều này phản ánh nhóm seller có danh mục sản phẩm tinh gọn nhưng giá trị khai thác trên từng sản phẩm tốt. Ngược lại, các seller có tổng doanh thu lớn chưa chắc đạt hiệu quả cao trên từng sản phẩm nếu danh mục quá rộng hoặc có nhiều sản phẩm hiệu suất thấp. Vì vậy, chỉ tiêu doanh thu trên mỗi sản phẩm giúp doanh nghiệp nhận diện các seller chất lượng cao, có thể ưu tiên hỗ trợ hiển thị, hợp tác chiến lược hoặc mở rộng danh mục một cách có chọn lọc.

• **Câu hỏi 4:**

- **Câu hỏi chiến lược:** Người bán nào vừa tạo doanh thu lớn, vừa có độ phủ danh mục rộng trên nhiều ngành hàng, và điều này phản ánh mức độ đa dạng hóa kinh doanh như thế nào?
- **Trực quan hóa (How):** Sử dụng Treemap để biểu diễn quy mô doanh thu của người bán thông qua kích thước ô, đồng thời tô màu theo `category_count`. Ô càng lớn thể hiện seller có doanh thu càng cao, màu càng đậm thể hiện seller kinh doanh trên nhiều ngành hàng hơn.
- **Value Insight (Results):**



Treemap cho thấy *Tiki Trading* chiếm diện tích lớn nhất, phản ánh quy mô doanh thu vượt trội so với các seller còn lại. Đồng thời, màu sắc của *Tiki Trading* cũng khá đậm, cho thấy seller này có độ phủ ngành hàng rộng. Một số seller khác như *Nhà sách Fahasa*, *HappyLive*, *SUMIKA Official Store* và *Deli Official Store* có quy mô nhỏ hơn, thể hiện vai trò seller chuyên biệt hoặc tập trung vào một số nhóm ngành nhất định. Điều này cho thấy hệ thống đang tồn tại hai nhóm seller chính: nhóm seller đa ngành có vai trò nền tảng và nhóm seller chuyên ngành có thể tạo giá trị trong các thị trường ngách.

• Câu hỏi 5:

- **Câu hỏi chiến lược:** Doanh thu đang tập trung ở nhóm người bán có chất lượng tốt hay nhóm có rủi ro review xấu, và liệu có tồn tại các seller doanh thu cao nhưng tiềm ẩn rủi ro về trải nghiệm khách hàng hay không?
- **Trực quan hóa (How):** Sử dụng Heatmap để phân tích doanh thu theo hai chiều: nhóm `seller_rating` và nhóm `bad_review_rate`. Các nhóm seller rating gồm ≤ 3.5 , $3.5-4.0$, $4.0-4.5$ và $4.5-5.0$; nhóm bad review gồm $\leq 2\%$, $2-5\%$, $5-10\%$ và $>10\%$.
- **Value Insight (Results):**



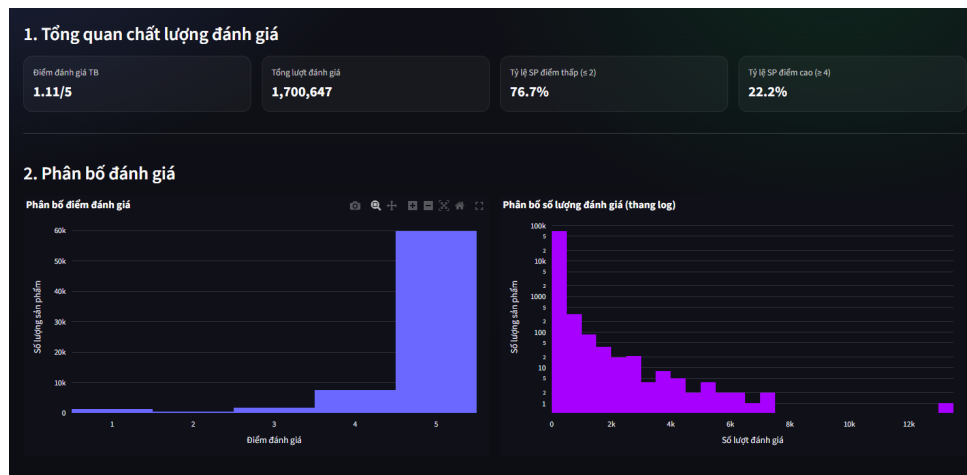
Heatmap cho thấy doanh thu tập trung mạnh nhất ở nhóm seller có *seller rating* $4.5-5.0$ và *bad review rate* $\leq 2\%$, với doanh thu khoảng 3.3T. Đây là tín hiệu tích cực vì phần lớn doanh thu đến từ nhóm người bán có chất lượng đánh giá cao và tỷ lệ review xấu thấp. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện doanh thu ở các nhóm có bad review rate cao hơn, chẳng hạn nhóm $5-10\%$ hoặc $>10\%$. Những nhóm này cần được theo

đôi vì có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm khách hàng và uy tín hệ thống nếu tiếp tục tăng trưởng mà không được kiểm soát chất lượng.

4.5 Trải nghiệm và Đánh giá

- Câu hỏi 1:

- **Câu hỏi chiến lược:** Làm thế nào để xác định các “điểm mù” rủi ro khi tỷ lệ sản phẩm điểm thấp chiếm ưu thế, và quy luật nào chi phối sự phân bố giữa các sản phẩm “vô danh” với các siêu phẩm có lượt đánh giá khổng lồ?



- **Trực quan hóa (How):**

- * **Thẻ chỉ số (KPI Cards):** Hiển thị các thông số đo lường sức khỏe hệ thống tức thời như Điểm trung bình tổng quát, Tổng lượt đánh giá và đặc biệt là **Tỷ lệ sản phẩm điểm thấp (≤ 2)** để tạo cảnh báo trực giác mạnh mẽ.
- * **Biểu đồ phân bố điểm đánh giá (Rating Distribution):** Sử dụng Bar Chart để trực quan hóa tần suất của các mức điểm từ 1 đến 5 sao, giúp nhận diện ngay lập tức sự lệch (skewness) của dữ liệu.
- * **Biểu đồ phân bố số lượt đánh giá (Log scale):** Sử dụng Histogram với **thang đo Logarit** cho trục tung để biểu diễn lượt đánh giá của sản phẩm. Kỹ thuật này giúp quan sát được đồng thời nhóm sản phẩm có ít lượt đánh giá và những sản phẩm “outliers” có tới hàng chục nghìn lượt đánh giá (như điểm cực đại $>12,000$ lượt trong ảnh).

- **Value Insight (Results):**

- * **Hệ thống đang ở trạng thái báo động:** Điểm đánh giá trung bình toàn sàn ở mức cực thấp (1.13/5) với 76.4% sản phẩm nằm trong nhóm “nguy hiểm” (dưới 2 sao). Đây là tín hiệu cho thấy sự khủng hoảng về chất lượng hoặc sự không đồng nhất giữa kỳ vọng của khách hàng và thực tế sản phẩm trên diện rộng.
- * **Quy luật tập trung (Concentration):** Biểu đồ phân bố số lượt đánh giá cho thấy một lượng lớn sản phẩm chỉ có từ 0 đến 2,000 lượt đánh giá. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những mã hàng cá biệt có sức hút cực lớn (điểm xa nhất bên phải biểu đồ). Việc phân tích các mã hàng này sẽ giúp hiểu rõ tại sao chúng vẫn tồn tại được giữa một hệ thống đang có điểm số trung bình thấp.
- * **Sự phân hóa cực đoan:** Dù điểm trung bình thấp, biểu đồ “Phân bố điểm đánh giá” lại cho thấy một cột cao vọt tại mức 5 sao. Điều này phản ánh sự phân hóa: hoặc sản phẩm cực tốt, hoặc sản phẩm cực tệ (thường do lỗi vận

hành hoặc hàng giả/nhái), tạo ra một thị trường thiếu sự ổn định ở phân khúc trung bình (3-4 sao).

- * **Ưu tiên hành động:** Với **1,699,082** lượt đánh giá, đây là kho dữ liệu khổng lồ. Doanh nghiệp cần ưu tiên xử lý nhóm 76.4% sản phẩm điểm thấp này bằng cách truy xuất nguyên nhân từ các nhãn LDA (NLP) để ngăn chặn sự xói mòn uy tín thương hiệu.

- **Câu hỏi 2:**

- **Câu hỏi chiến lược:** Liệu doanh số bán hàng bùng nổ có luôn đi đôi với sự bảo chứng về chất lượng, hay tồn tại những sản phẩm “bán chạy nhưng bị ghét”? Quy luật nào chi phối mối quan hệ giữa uy tín sản phẩm và khả năng mở rộng quy mô (scalability) của nhà bán hàng trên Tiki?



- **Trực quan hóa (How):**

- * **Biểu đồ phân tán (Scatter Plot) đa chiều:** Trực quan hóa mối quan hệ giữa Điểm đánh giá (`rating_score`) với hai biến số động lực: Lượt đánh giá (`review_count`) và Số lượng bán (`sold_quantity`).
- * **Thang đo Logarit (Logarithmic Scale):** Trục hoành của biểu đồ “Số lượng bán” được thiết lập theo thang Log (từ 1 đến 1,000,000). Đây là kỹ thuật bắt buộc để xử lý dữ liệu thương mại điện tử, giúp quan sát rõ nét hành vi của cả nhóm sản phẩm mới (bán vài đơn) và các “siêu phẩm” đứng đầu thị trường (bán hàng trăm nghìn đơn) trên cùng một khung hình.
- * **Kỹ thuật xử lý chồng lấp (Alpha Blending):** Sử dụng độ trong suốt cho các điểm dữ liệu để nhận diện “vùng mật độ cao” (High-density zones), giúp phân biệt rõ các cụm sản phẩm tập trung so với các điểm dữ liệu cá biệt (outliers).

- **Value Insight (Results):**

- * **Hiệu ứng “Phễu chất lượng” (The Funnel Effect):** Quan sát biểu đồ bên phải, ta thấy một quy luật sàng lọc khắc nghiệt: Khi số lượng bán tăng lên (đặc biệt vượt ngưỡng 10,000 đơn), các điểm dữ liệu có xu hướng co cụm lại ở vùng điểm cao (4.5 – 5 sao). Điều này khẳng định rằng: **Chất lượng là hộ chiếu để mở rộng quy mô**. Những sản phẩm kém chất lượng có thể có doanh số ban đầu nhưng không thể chạm tới ngưỡng “siêu phẩm” nếu không có sự bảo chứng về điểm số.
- * **Nhận diện nhóm “Bán chạy nhưng bị ghét”:** Dashboard chỉ ra một số ít điểm dữ liệu “nguy hiểm” có doanh số cao (> 1,000 đơn) nhưng điểm đánh giá lại sụt giảm xuống dưới mức trung bình (< 3 sao). Đây là những sản phẩm đang gặp vấn đề nghiêm trọng về vận hành hoặc kỳ vọng khách hàng, cần được nhà bán hàng xử lý ngay lập tức để tránh khủng hoảng thương hiệu.
- * **Độ trễ và Tính lười đánh giá:** Biểu đồ bên trái cho thấy mật độ điểm tập

trung dày đặc ở cột “Số lượt đánh giá = 0” mặc dù có doanh số. Điều này phản ánh tâm lý người tiêu dùng Việt Nam: chỉ thực hiện đánh giá khi có trải nghiệm cực kỳ ấn tượng (tốt hoặc xấu), tạo ra một khoảng trống dữ liệu mà nhà bán hàng cần bù đắp bằng các chương trình khuyến mãi tặng quà để thu thập feedback.

- * **Ngưỡng tin cậy tuyệt đối:** Các sản phẩm đạt mức lượt đánh giá khổng lồ (> 12,000 lượt) gần như đều chạm mốc 5 sao. Đây chính là những “bức tường thành” uy tín, giúp các nhà bán hàng lớn duy trì vị thế thống lĩnh thị trường và tạo rào cản gia nhập cực lớn đối với các đối thủ mới.

• Câu hỏi 3:

- **Câu hỏi chiến lược:** Làm thế nào để tách biệt những sản phẩm chỉ “tạm thời có điểm thấp” (do lượng mẫu ít) với những sản phẩm đang thực sự tạo ra làn sóng “bất mãn” nghiêm trọng? Làm thế nào để ưu tiên xử lý các lỗi vận hành có sức ảnh hưởng tiêu cực lớn nhất đến uy tín của sàn?



– Trực quan hóa (How):

- * **Bảng xếp hạng sản phẩm nguy hiểm (Top Bottom List):** Liệt kê các sản phẩm có điểm số thấp nhất nhưng đi kèm điều kiện lọc **Review Count > 10**. Kỹ thuật lọc này giúp loại bỏ các “nhiều” từ các sản phẩm mới có 1-2 đánh giá 1 sao (vốn chưa đủ tính đại diện), tập trung vào những sản phẩm có vấn đề thực sự về chất lượng đã được cộng đồng xác nhận.
- * **Biểu đồ cột ngang “Chỉ số bất mãn” (Dissatisfaction Index):** Đây là một metric sáng tạo được tính toán dựa trên trọng số giữa điểm số thấp và khối lượng phản hồi.
- * **Mã hóa màu sắc cảnh báo (Sequential Heatmap):** Sử dụng dải màu từ cam nhạt đến đỏ đậm để biểu thị mức độ nghiêm trọng. Những sản phẩm có màu đỏ sẫm nhất yêu cầu sự can thiệp ngay lập tức từ bộ phận quản lý chất lượng.

– Value Insight (Results):

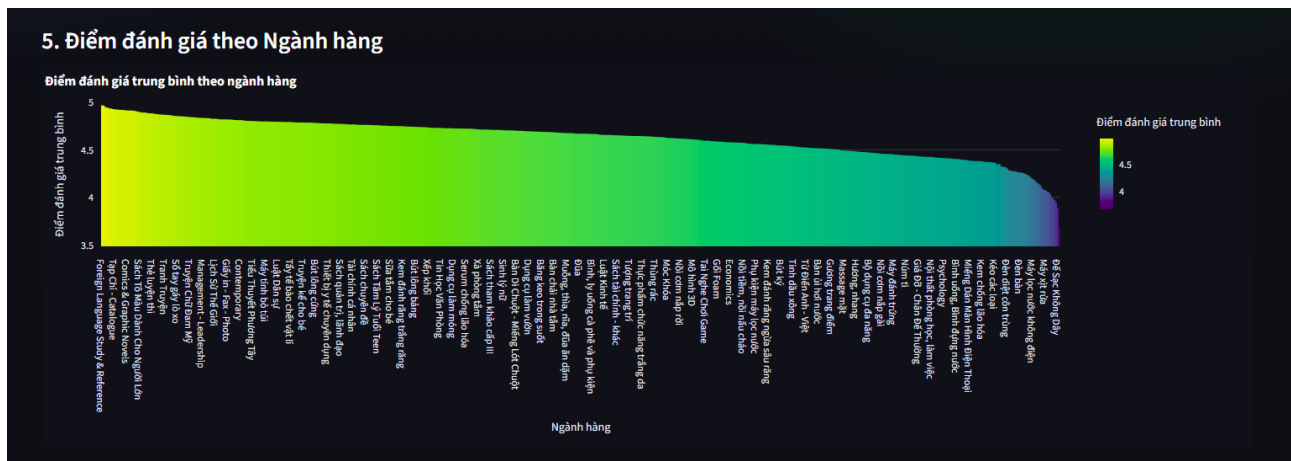
- * **Vạch diện các “Siêu lỗi”:** Dashboard chỉ ra rằng các sản phẩm gia dụng (Bình giữ nhiệt, Nồi chiên không dầu) đang đứng đầu danh sách bất mãn với chỉ số lên tới ~2000. Điều này cho thấy mặc dù điểm số có thể không phải là thấp nhất tuyệt đối (ví dụ 2.6 - 3.2), nhưng vì có lượt bán và lượt đánh giá lớn, sự bất mãn này có sức lan tỏa và gây thiệt hại danh tiếng cực kỳ lớn so với các sản phẩm điểm 1.0 nhưng không ai mua.
- * **Phân khúc rủi ro cao:** Nhóm hàng điện tử (Tai nghe, Cáp chuyển đổi) và hàng mẹ & bé (Tủ quần) xuất hiện dày đặc trong danh sách cảnh báo. Điều

này gợi ý rằng đây là những nhóm hàng có tỷ lệ lỗi kỹ thuật hoặc sai lệch mô tả cao nhất, cần được kiểm soát chặt chẽ hơn về khâu hậu kiểm hoặc lựa chọn nhà cung cấp uy tín.

- * **Tối ưu hóa nguồn lực xử lý:** Thay vì dàn trải nhân sự để kiểm tra tất cả sản phẩm điểm thấp, danh sách “Top 15 Chỉ số bất mãn” cung cấp một danh sách ưu tiên (Priority List) chính xác. Việc xử lý dứt điểm 15 sản phẩm này sẽ giúp giải tỏa tâm lý tiêu cực cho hàng nghìn khách hàng tiềm năng cùng lúc.
- * **Định chuẩn chất lượng mới:** Việc thiết lập ngưỡng review > 10 giúp doanh nghiệp xây dựng một bộ tiêu chuẩn đánh giá công bằng hơn, tránh việc “trừng phạt” nhầm các nhà bán mới bị đối thủ chơi xấu hoặc gặp sai sót nhỏ trong giai đoạn đầu.

• Câu hỏi 4:

- **Câu hỏi chiến lược:** Sự khác biệt về tiêu chuẩn hài lòng giữa các ngành hàng đang diễn ra như thế nào? Tại sao có những nhóm hàng luôn đạt điểm gần như tuyệt đối trong khi các nhóm khác lại gặp khó khăn trong việc duy trì trải nghiệm người dùng tích cực?



– Trực quan hóa (How):

- * **Biểu đồ cột sắp xếp thứ tự (Ranked Bar Chart):** Toàn bộ các ngành hàng được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của điểm đánh giá trung bình. Kỹ thuật này giúp ngay lập tức nhận diện được nhóm “vàng” (Top performers) và nhóm “cần cải thiện” (Bottom performers).
- * **Mã hóa màu sắc theo dải (Sequential Color Encoding):** Sử dụng thang màu từ vàng chanh (điểm cao ~ 5.0) chuyển dần sang xanh lá và tím đậm (điểm thấp ~ 3.5). Màu sắc không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn đóng vai trò là một lớp dữ liệu bổ sung, giúp người xem nhận diện mức độ nghiêm trọng của sự sụt giảm điểm số mà không cần đọc chi tiết con số trên trục tung.
- * **Mật độ nhãn (Granular Labeling):** Hiển thị chi tiết tên của hơn 100 ngành hàng khác nhau trên trục hoành, cho phép người dùng Dashboard thực hiện các so sánh vi mô giữa các nhóm sản phẩm tương đương.

– Value Insight (Results):

- * **Sự thống trị của nhóm “Sản phẩm ít rủi ro”:** Các ngành hàng đứng đầu danh sách hầu hết thuộc nhóm Văn hóa - Giáo dục (Sách ngoại ngữ, Truyện tranh, Manga, Tập chí). Đặc thù của nhóm này là khách hàng đã biết rõ nội dung hoặc chất lượng giấy trước khi mua, dẫn đến “khoảng cách kỳ vọng” rất

thấp và điểm số thường đạt mức tuyệt đối (4.8 – 5.0 sao).

- * **Thách thức của nhóm “Sản phẩm chức năng”:** Ở phía cuối biểu đồ, điểm số bắt đầu rơi mạnh (tạo thành một “vết dốc” màu tím). Các ngành hàng như **Đế sạch không dây, Máy xịt rửa, Máy lọc nước** có điểm số thấp nhất. Đây là những mặt hàng phụ thuộc vào hiệu năng kỹ thuật và độ bền; chỉ cần một sai sót nhỏ trong vận hành sẽ dẫn đến phản hồi tiêu cực ngay lập tức.
- * **Thiết lập Benchmark riêng biệt:** Kết quả này cho thấy doanh nghiệp không thể dùng một tiêu chuẩn (ví dụ: yêu cầu mọi ngành hàng phải đạt 4.5 sao) để đánh giá nhà bán hàng. Một shop bán “Sách” đạt 4.5 sao có thể là kém so với mặt bằng chung, nhưng một shop bán “Máy xịt rửa” đạt 4.2 sao có thể đã là một đơn vị vận hành xuất sắc trong ngành của họ.
- * **Nhận diện cơ hội cải thiện:** Những ngành hàng nằm ở vùng “dốc tím” là nơi sàn thương mại cần thắt chặt quy trình bảo hành hoặc kiểm tra chất lượng đầu vào, vì đây chính là các “vùng trũng” làm giảm điểm trải nghiệm tổng thể của khách hàng trên hệ thống.

• Câu hỏi 5:

- **Câu hỏi chiến lược:** Đây là “nút thắt” thực sự khiến khách hàng rời bỏ chúng ta: do chất lượng sản phẩm vật lý, do sự thiếu trung thực trong mô tả, hay do sự yếu kém của quy trình hậu cần dịch vụ?



- **Trực quan hóa (How):**

- * **Topic Modeling (LDA):** Áp dụng mô hình học máy LDA để tự động phân loại hàng chục nghìn nội dung đánh giá phi cấu trúc thành 4 nhóm nguyên nhân tiêu cực chủ chốt.
- * **Bar Chart nhóm nguyên nhân:** Trực quan hóa quy mô của từng nhóm lỗi để xác định ưu tiên xử lý.
- * **Ma trận Drill-down chi tiết:** Sử dụng các thành phần mở rộng (Expanders) và bảng dữ liệu để truy xuất trực tiếp nội dung phản hồi, tên sản phẩm và nhà bán hàng tương ứng với từng nhóm lỗi.

- **Value Insight (Results):**

- * **Diện mạo lỗi chiếm ưu thế:** “Lỗi Hình thức & Nội dung” là vấn đề nhức nhối nhất với gần **7.800 phản hồi tiêu cực**. Qua dữ liệu chi tiết, nhóm hàng Sách (đặc biệt từ Tiki Trading) chịu ảnh hưởng nặng nhất với các cụm từ lặp lại như: “*vừa nhận đã rách nát*”, “*móp đầu*”, “*bong giấy*”. Điều này chỉ ra lỗ hổng lớn trong quy trình bảo quản kho và đóng gói thay vì lỗi từ phía nhà xuất bản.
- * **Khủng hoảng vận hành và dịch vụ:** Hai nhóm “Lỗi vận hành” và “Khiếu nại dịch vụ” có quy mô tương đương nhau ($\sim 4.100 - 4.200$ **đánh giá**). Các phản hồi như “*giao thiếu hàng*”, “*ship bị móp*”, “*tổng đài không hỗ trợ*” cho thấy sự thiếu đồng bộ trong chuỗi cung ứng cuối (Last-mile delivery) và bộ phận CSKH.
- * **Sự lệch pha về mô tả:** Nhóm “Sản phẩm không đúng mô tả” dù có số lượng thấp nhất (**2.528 đánh giá**) nhưng lại phản ánh những lỗi nghiêm trọng về tính trung thực như: “*đặt size to giao size bé*”, “*đặt màu đỏ giao màu đen*”. Đây là những lỗi có thể gây xói mòn niềm tin khách hàng nhanh nhất.
- * **Địa chỉ hóa trách nhiệm:** Dữ liệu Drill-down cho thấy ngay cả các đơn vị lớn như **Tiki Trading** hay **Nhà sách Fahasa** cũng không tránh khỏi các lỗi sơ đẳng về đóng gói và giao sai loại. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc thắt chặt quy chuẩn kiểm soát đầu ra (QC) thay vì chỉ tập trung vào số lượng đơn hàng.

5 Tích hợp AI và kiến trúc hệ thống

Mục tiêu cốt lõi của việc tích hợp AI trong dự án là chuyển đổi Dashboard từ một công cụ hiển thị tĩnh thành một **Trợ lý phân tích thông minh**. Hệ thống được vận hành theo cơ chế con người nêu yêu cầu kinh doanh, AI đề xuất phương pháp và sinh mã nguồn minh bạch, sau đó con người thực hiện kiểm duyệt và ra quyết định thực thi trên dữ liệu nội bộ (local).

5.1 Vai trò của AI trong Dashboard

AI không đóng vai trò thay thế con người mà hoạt động như một lớp trợ lý hỗ trợ (Copilot) nhằm tối ưu hóa quy trình khám phá dữ liệu. Các nhiệm vụ chính bao gồm:

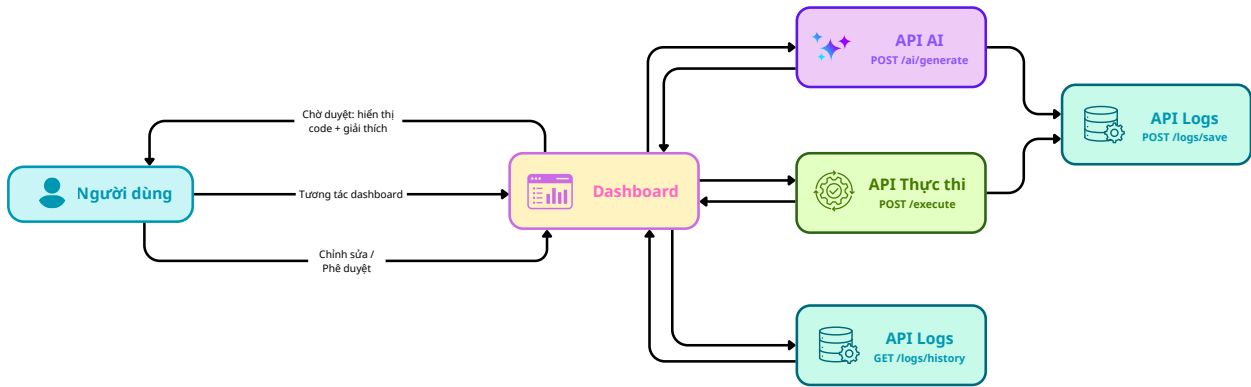
- **Đề xuất ý tưởng phân tích:** Gợi ý các chỉ số KPI cần theo dõi, các nhóm đối tượng so sánh (loại nhà bán, cấp bậc danh mục, biên độ giảm giá) và các loại biểu đồ phù hợp nhất với ngữ cảnh câu hỏi.
- **Sinh mã nguồn tự động:** Tạo mã Python theo cấu trúc chuẩn (hợp đồng dữ liệu), đính kèm các dòng chú thích (comments) bằng ngôn ngữ tự nhiên để giải thích logic xử lý, các giả định dữ liệu và kết quả kỳ vọng.
- **Tăng tốc vòng lặp EDA:** Giúp người dùng nhanh chóng thử nghiệm nhiều góc nhìn phân tích khác nhau mà vẫn giữ được quyền kiểm soát tuyệt đối thông qua việc hiển thị mã nguồn công khai.

Giới hạn chủ động của AI:

- Tuyệt đối không tự ý thực thi mã nguồn khi chưa có sự cho phép.
- Không được phép tự ý thay đổi dữ liệu gốc hoặc thêm thắt số liệu giả.

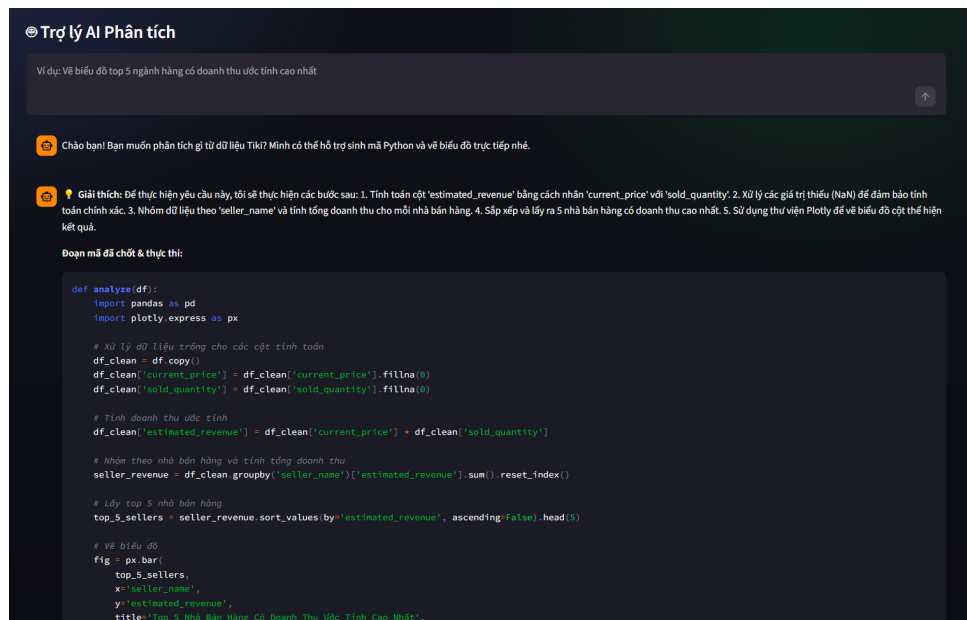
5.2 Kiến trúc hệ thống và API

Hệ thống được thiết kế theo mô hình **Human-in-the-loop**, tách biệt rõ ràng 3 nhóm API chức năng để đảm bảo tính an toàn, minh bạch và khả năng truy vết.



5.2.1 API AI (POST /ai/generate)

Đây là cổng tiếp nhận yêu cầu từ người dùng và gửi kèm ngữ cảnh dữ liệu hiện có cho mô hình AI.



- **Đầu vào:** Câu hỏi tự nhiên từ người dùng và Metadata của Schema dữ liệu.
- **Đầu ra:** Bao gồm hai thành phần: **explanation** (giải thích phương pháp) và **code** (mã Python ở trạng thái chờ duyệt).

5.2.2 API Thực thi (POST /execute)

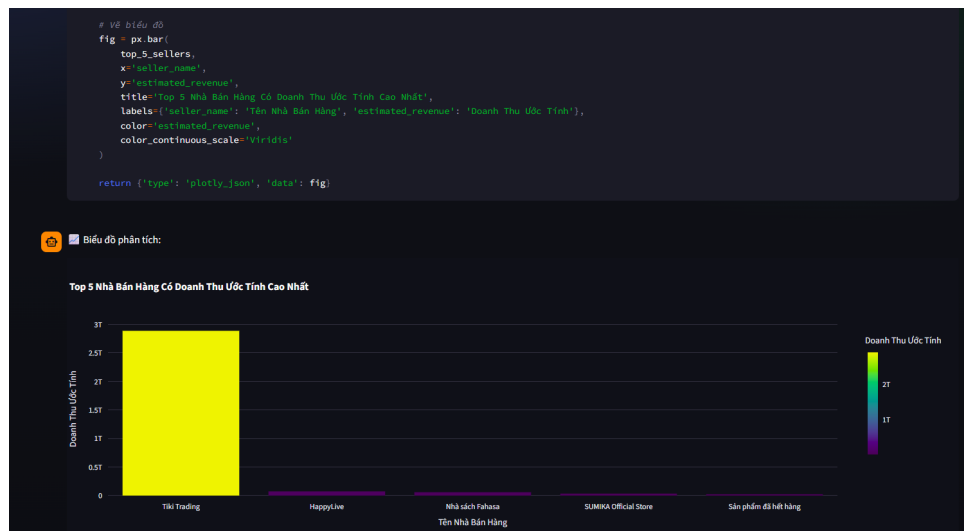
Đảm nhận vai trò chạy mã nguồn trên môi trường máy cục bộ (local environment).

- **Cơ chế:** Chỉ tiếp nhận đoạn mã sau khi người dùng đã chỉnh sửa hoặc phê duyệt từ Frontend.
- **Xử lý dữ liệu:** API chuyển đổi dữ liệu thành cấu trúc DataFrame (thông qua hàm `build_mart`) và thực thi hàm phân tích để thu thập kết quả (ảnh biểu đồ, bảng dữ liệu hoặc log hệ thống) trả về giao diện.

5.2.3 API Logs (POST /logs/save & GET /logs/history)

Đảm bảo khả năng lưu trữ và truy xuất toàn bộ dấu vết tương tác.

- **Dữ liệu lưu trữ:** Toàn bộ lịch sử bao gồm: Câu hỏi, mã nguồn sinh ra, giải thích của AI, trạng thái thực thi và kết quả cuối cùng.



- **Định dạng:** Sử dụng định dạng JSON Lines (.jsonl) để tối ưu việc ghi dữ liệu liên tục và phục vụ quá trình kiểm toán (audit) hoặc tái lập phân tích khi cần thiết.

5.3 Nguyên tắc phê duyệt và tương tác

5.3.1 Quy trình “Người quyết định” (Human-as-a-Gateway)

Hệ thống tuân thủ nghiêm ngặt vai trò kiểm soát của con người trong mọi bước:

1. **AI sinh code:** Hệ thống trình diện mã nguồn và giải thích logic tương ứng.
2. **Con người kiểm duyệt:** Người dùng trực tiếp đọc hiểu, có quyền gõ sửa các tham số hoặc thay đổi thuật toán trong đoạn code AI vừa viết.
3. **Phê duyệt thực thi:** Đoạn code chỉ được chạy và trả về kết quả khi và chỉ khi có sự chấp thuận trực tiếp của người dùng.

5.3.2 Trạng thái vòng đời của yêu cầu phân tích

Để đảm bảo tính minh bạch, mỗi phiên phân tích được quản lý qua 4 trạng thái cốt lõi:

Trạng thái	Mô tả
Draft	AI vừa hoàn thành việc sinh mã nguồn và giải thích ban đầu.
Pending Approval	Mã nguồn hiển thị công khai trên giao diện, chờ con người chỉnh sửa hoặc xác nhận.
Executing	Mã nguồn đang được chạy trực tiếp trên môi trường local của người dùng.
Completed/Failed	Trả về kết quả phân tích cuối cùng hoặc thông báo lỗi kèm theo Logs chi tiết.

Việc áp dụng các nguyên tắc này giúp Dashboard đạt được tiêu chuẩn về sự tích hợp AI an toàn, đồng thời tạo ra một môi trường phân tích dữ liệu minh bạch, dễ hiểu cho đối tượng mục tiêu của dự án.

6 Tổng kết và đánh giá quy trình sử dụng AI

6.1 Tóm tắt quá trình vận hành AI: Các yêu cầu đã đặt ra và kết quả thực thi

Trong quá trình thực hiện đồ án, nhóm đã sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ phân tích dữ liệu và xây dựng dashboard thương mại điện tử. AI được vận hành thông qua hai hình thức chính: hỗ trợ nhóm trong quá trình phát triển dashboard và tích hợp trực tiếp vào hệ thống dưới dạng tab *Trợ lý AI Phân tích*.

Đối với quá trình phát triển dashboard, nhóm đã đặt ra nhiều yêu cầu cho AI như đề xuất mục tiêu phân tích cho từng trang, gợi ý loại biểu đồ phù hợp, hỗ trợ viết mã Python, sửa lỗi hiển thị biểu đồ, điều chỉnh bố cục dashboard và hỗ trợ diễn giải insight. Các trang phân tích chính gồm *Tổng quan*, *Ngành hàng*, *Giá & ưu đãi*, *Người bán* và *Đánh giá*. Với mỗi trang, AI hỗ trợ chuyển các yêu cầu phân tích thành câu hỏi chiến lược, lựa chọn biểu đồ và viết nội dung báo cáo theo cấu trúc thống nhất.

Bên cạnh đó, nhóm đã xây dựng tab *Trợ lý AI Phân tích* để người dùng có thể nhập yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên. Ví dụ, người dùng đặt câu hỏi như “*Vẽ biểu đồ top 5 ngành hàng có doanh thu ước tính cao nhất*” hoặc “*Vẽ biểu đồ top 5 nhà bán hàng có doanh thu ước tính cao nhất*”. Sau khi nhận yêu cầu, AI phân tích ý định của người dùng, xác định các cột dữ liệu liên quan như `current_price`, `sold_quantity`, `category_name` và `seller_name`, sau đó sinh mã Python để xử lý dữ liệu và tạo biểu đồ.

Kết quả thực thi cho thấy AI có thể tạo được biểu đồ phù hợp với yêu cầu phân tích. Với yêu cầu về ngành hàng, AI đã tạo biểu đồ Top 5 ngành hàng có doanh thu ước tính cao nhất, trong đó ngành *Sữa cho bé dưới 24 tháng* đứng đầu, tiếp theo là *Sách tư duy - Kỹ năng sống*, *Tã quần*, *Sữa cho bé trên 24 tháng* và *Sữa rửa mặt*. Với yêu cầu về người bán, AI đã tạo biểu đồ Top 5 nhà bán hàng có doanh thu ước tính cao nhất, trong đó *Tiki Trading* vượt trội so với các seller còn lại như *HappyLive*, *Nhà sách Fahasa*, *SUMIKA Official Store* và *Sản phẩm đã hết hàng*.

Như vậy, AI đã hỗ trợ nhóm từ khâu hình thành ý tưởng, xây dựng biểu đồ, viết code, kiểm tra lỗi đến trình bày kết quả phân tích. Chức năng Trợ lý AI cũng giúp dashboard trở nên linh hoạt hơn vì người dùng không chỉ xem các biểu đồ có sẵn mà còn có thể đặt câu hỏi phân tích trực tiếp trên dữ liệu.

6.2 Nhận xét về AI: Đánh giá độ linh hoạt, ưu điểm và các can thiệp chỉnh sửa của con người

Qua quá trình sử dụng, AI thể hiện độ linh hoạt khá cao trong việc tiếp nhận và xử lý các yêu cầu phân tích dữ liệu. Người dùng có thể nhập yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên, không cần viết trực tiếp câu lệnh lập trình. AI có khả năng hiểu mục tiêu phân tích, xác định các trường dữ liệu cần thiết, đề xuất cách xử lý và sinh mã Python tương ứng. Điều này giúp quá trình khai thác dữ liệu trở nên nhanh hơn và dễ tiếp cận hơn, đặc biệt đối với người dùng chưa thành thạo hoàn toàn về lập trình hoặc thư viện trực quan hóa dữ liệu.

Ưu điểm lớn nhất của AI là khả năng hỗ trợ nhanh trong nhiều công việc khác nhau. AI có thể gợi ý biểu đồ phù hợp với từng mục tiêu phân tích, giải thích ý nghĩa của biểu đồ, sinh code xử lý dữ liệu bằng `pandas`, tạo biểu đồ bằng `plotly` và hỗ trợ viết nội dung báo cáo. Ngoài ra, AI còn giúp nhóm chuẩn hóa cách trình bày insight theo cấu trúc rõ ràng gồm: câu hỏi chiến lược, trực quan hóa và giá trị insight. Nhờ đó, báo cáo có tính thống nhất hơn giữa các trang phân tích.

AI cũng giúp tiết kiệm thời gian trong quá trình thử nghiệm ý tưởng. Khi một biểu đồ

chưa phù hợp, nhóm có thể yêu cầu AI đề xuất biểu đồ khác hoặc điều chỉnh mục tiêu phân tích. Khi gặp lỗi trong quá trình chạy dashboard, AI có thể hỗ trợ giải thích nguyên nhân lỗi và gợi ý cách sửa. Điều này giúp nhóm rút ngắn thời gian xử lý kỹ thuật và tập trung nhiều hơn vào việc đánh giá ý nghĩa của dữ liệu.

Tuy nhiên, AI không thể thay thế hoàn toàn vai trò của con người. Trong quá trình thực hiện, nhóm vẫn cần kiểm tra lại kết quả do AI tạo ra để đảm bảo biểu đồ đúng với dữ liệu thực tế và phù hợp với yêu cầu của đề án. Một số biểu đồ do AI gợi ý ban đầu có thể đúng về mặt kỹ thuật nhưng chưa thật sự phù hợp với mục tiêu phân tích hoặc chưa dễ quan sát trên giao diện dashboard. Vì vậy, nhóm phải can thiệp bằng cách thay đổi loại biểu đồ, chỉnh lại màu sắc, điều chỉnh nhãn, thay đổi thang đo, sắp xếp dữ liệu hoặc viết lại phần diễn giải insight.

Do đó, AI được đánh giá là công cụ hỗ trợ hiệu quả nhưng vẫn cần sự kiểm soát của con người. Con người giữ vai trò quyết định trong việc đặt câu hỏi phân tích, lựa chọn biểu đồ cuối cùng, kiểm chứng số liệu, đánh giá insight và hoàn thiện sản phẩm. AI giúp tăng tốc quá trình thực hiện, còn người thực hiện đảm bảo tính chính xác, phù hợp và có ý nghĩa của kết quả phân tích.

6.3 Kết luận: Đánh giá mức độ đạt được so với mục tiêu ban đầu của đề án

So với mục tiêu ban đầu của đề án là xây dựng một dashboard phân tích dữ liệu thương mại điện tử, việc sử dụng AI đã hỗ trợ nhóm đạt được kết quả tương đối tốt. Dashboard đã thể hiện được các khía cạnh quan trọng như hiệu suất bán hàng, cơ cấu ngành hàng, mức độ tập trung doanh thu, chính sách giá và ưu đãi, hiệu quả người bán, chất lượng đánh giá sản phẩm và rủi ro từ review xấu.

Việc tích hợp tab *Trợ lý AI Phân tích* cũng giúp dashboard có tính tương tác cao hơn. Thay vì chỉ xem các biểu đồ được thiết kế cố định, người dùng có thể nhập yêu cầu phân tích trực tiếp và nhận lại phần giải thích, mã xử lý dữ liệu cùng biểu đồ tương ứng. Điều này giúp mở rộng khả năng khai thác dữ liệu của hệ thống và làm cho dashboard trở nên linh hoạt hơn trong quá trình sử dụng.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng không phải do AI tự động tạo ra hoàn toàn mà là sự kết hợp giữa gợi ý của AI và quá trình kiểm tra, chọn lọc, chỉnh sửa của nhóm thực hiện. AI hỗ trợ tốt trong việc sinh ý tưởng, viết code và diễn giải kết quả, nhưng nhóm vẫn phải trực tiếp chạy chương trình, kiểm tra lỗi, đánh giá biểu đồ, điều chỉnh giao diện và đảm bảo nội dung phân tích bám sát dữ liệu thực tế.

7 Tham khảo

1. Streamlit. *Streamlit documentation. Hướng dẫn xây dựng giao diện web app, dashboard, hiển thị biểu đồ và bảng dữ liệu bằng Streamlit*. URL: <https://docs.streamlit.io/>
2. Wexler, S., Shaffer, J., & Cotgreave, A. *The Big Book of Dashboards: Visualizing Your Data Using Real-World Business Scenarios*. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2017.
3. OpenAI. *ChatGPT. Công cụ AI hỗ trợ đề xuất ý tưởng phân tích, gợi ý biểu đồ, sửa lỗi mã nguồn và viết báo cáo*. URL: <https://chatgpt.com/>
4. Bộ tài liệu giảng dạy môn *Trực quan hóa dữ liệu*, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

A Phụ lục

Liên kết mã nguồn, dashboard và dữ liệu

- [1] **Repository GitHub:** <https://github.com/namviet157/ecommerce-data-analysis.git>
- [2] **Dashboard triển khai:** <https://ecommerce-data-analysis-production-b558.up.railway.app/>
- [3] **Bài nộp:** <https://drive.google.com/drive/folders/1msPgPR-XYMeTNX9AmZJK16MdUUbh7kMZ?usp=sharing>